TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 562/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 22 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố Hệ thống tự dùng một chiều - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 69/TDQT ngày 21/08/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống tự dùng một chiều - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống tự dùng một chiều - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.09**.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trìnjh này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 674/QĐ-TĐBV ngày 31/12/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang
Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG MỘT CHIỀU 5
Chương 3 43
VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 43
Chương 4 48
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU 48
Chương 5 51
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 51
PHỤ LỤC 52

`

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG MỘT CHIỀU
(Mã hiệu: QT.VH.09)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành quy trình:

Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện tự dùng một chiều được ban hành nhằm mục đích:

- Giới thiệu tổng quan hệ thống tự dùng một chiều Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.
- Đưa ra trình tự các bước thao tác hệ thống tự dùng một chiều.
- Đưa ra trình tự các bước xử lý sự cố hệ thống tự dùng một chiều.
- Đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả hệ thống tự dùng một chiều nhà máy.

Điều 2. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện tự dùng một chiều của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng đối với các chức danh vận hành sau:

1. Trưởng ca.
2. Trưởng kíp.
3. Trực chính.
4. Trực phụ.

Trong quá trình áp dụng, ngoài việc tuân thủ quy định của quy trình này, các chức danh nêu trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với các thiết bị thuộc hệ thống điện tự dùng một chiều.

Điều 3. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tổng công ty phát điện 1 và Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định quy trình điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia do Bộ công thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

`

- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ công thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ".
- Các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Điều 4. Giải thích từ ngữ:

- **PXVH** : Phân xưởng vận hành
- **PXSC** : Phân xưởng sửa chữa
- **NVVH** : Nhân viên vận hành
- **SCTX** : Sửa chữa thường xuyên
- **MF** : Máy phát điện
- **MBA** : Máy biến áp
- ***** : Số thứ tự 1 hoặc 2 tương ứng
- **DC** : Điện một chiều
- **MC** : Máy cắt
- **KCCĐ** : Khóa chọn chế độ
- **MDB** : Tủ phân phối chính
- **GDB** : Tủ phân phối
- **LAB** : Tủ chiếu sáng
- **TC** : Thanh cái
- **BN** : Bộ nạp
- **BVKC** : Bảo vệ khoảng cách
- **BVKV** : Bảo vệ khoảng vượt
- **CNN** : Cửa nhận nước
- **NM** : Nhà máy
- **TPP** : Trạm phân phối
- **TTĐ** : Thị trường điện
- **CVSC** : Cửa van sự cố

Chương 2

TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG MỘT CHIỀU

Điều 5. Tổng quan hệ thống điện tự dùng một chiều nhà máy.

a. Nhiệm vụ:

Đảm bảo cung cấp cho các phụ tải một chiều trong Nhà máy như:

- Hệ thống Rơle bảo vệ.
- Hệ thống thông tin liên lạc, đo lường, điều khiển, giám sát.
- DIM, đo đếm(TTĐ).
- Nguồn mồi từ cho MF H1, H2.
- Hệ thống chiếu sáng sự cố.
- Hệ thống camera giám sát, phòng chống lụt bão.

b. Bố trí theo từng khu vực trong Nhà máy:

- Tại Gian máy:
  + 02 tủ nạp một chiều số 1 và số 2.
  + 02 tủ phân phối một chiều chính số 1 và số 2.
  + 02 UPS số 1 và số 2.
  + 01 hệ thống ắc quy gồm 02 giàn ắc quy.
  + 01 tủ phân phối tự dùng một chiều chung Gian máy.
  + 02 tủ phân phối tự dùng một chiều cho các tổ máy.
- Tại Trạm 220kV:
  + 02 tủ nạp một chiều số 1 và số 2.
  + 01 tủ phân phối chính một chiều.
  + 01 tủ tự dùng một chiều.
  + 02 tủ UPS số 1 và số 2.
  + 01 hệ thống ắc quy gồm 02 giàn ắc quy.
- Tại CNN:
  + 01 tủ UPS.
  + 01 tủ phân phối chính một chiều (bao gồm bộ chuyển đổi AC/DC và hệ thống phân phối 1 chiều).
  + 01 tủ ắc quy cấp điện cho UPS.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU

Điều 6. Thông số các trạm ắcquy:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	
			Gian máy	Trạm220kV
1	Kiểu	-	Axit chì, kín	
2	Số lượng bình	Bình	208	208
3	Kiểu đấu bình	-	(104nt) // (104nt)	
4	Điện áp bình định mức của hệ thống	VDC	220	
5	Cảnh báo khi điện áp của hệ thống tăng cao	VDC	260	
6	Cảnh báo khi điện áp của hệ thống giảm thấp	VDC	200	
7	Phạm vi điều chỉnh điện áp đầu ra bộ nạp - Điện áp phụ nạp - Điện áp nạp cân bằng	 VDC VDC	 2,23 – 2,27 2,35 – 2,4	
8	Dung lượng định mức của hệ thống ắc quy	Ah	600	200

- Thông số kỹ thuật của hệ thống ắc quy tại CNN: Bao gồm 17 bình ắc quy loại 12V, dung lượng mỗi bình là 100Ah đấu nối tiếp trong một tủ riêng.

Điều 7. Thông số bộ nạp:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	
			NM	TPP
1	Loại module		HD22020-3	HD22020-3
2	Số lượng	Cái/ 1 bộ nạp	8	3
3	Kiểu đấu nối		Song song	Song song
Thông số module HD22020-3				
1. Thông số đầu vào				
1	Điện áp	VAC	323 ÷ 475	
2	Dòng điện	A	≤ 15A	
3	Tần số	Hz	45 ÷ 65	
4	Hiệu suất	%	≥ 93	
5	Hệ số công suất		0.94	

`

2. *Thông số đầu ra*			
1	Dải điện áp	VDC	176 ÷ 320
2	Dòng đầu ra định mức	A	20
3	Dòng đầu ra lớn nhất	A	21
4	Thời gian khởi động mềm	s	3 ÷ 8
5	Dải dòng điện không đổi đầu ra	%	10% ÷ 100%
6	Ổn định dòng điện(cho 20% dòng định mức hoặc ở trên)	%	≤ ± 0.5%
7	Độ gợn sóng	%	≤ 0.1%
8	Ổn định điện áp	%	≤ ± 0.5%
3. Thông số bảo vệ			
1	Giới hạn dòng ngắn mạch đầu ra		Dòng điện giới hạn ≤ 40% dòng điện mức.
2	Cảnh báo khi điện áp tăng cao	VDC	242 VDC
3	Tác động khi điện áp tăng cao	VDC	286 VDC
4	Bảo vệ kém áp đầu ra	VDC	198 ± 1VDC
5	Bảo vệ quá áp đầu ra	VAC	485 ± 10VAC
6	Điểm phục hồi bảo vệ quá áp đầu ra	VAC	460 ± 15VAC
7	Bảo vệ kém áp đầu vào	VAC	313 ± 10
8	Điểm phục hồi bảo vệ kém áp đầu vào	VAC	335 ± 10
9	Bảo vệ quá nhiệt	°C	80
10	Điểm phục hồi bảo vệ quá nhiệt	°C	60
4. Thông số môi trường			
1	Nhiệt độ vận hành	°C	-10°C ÷ 40°C
2	Nhiệt độ bảo quản	°C	-25°C ÷55°C
3	Độ ẩm tương đối	%	≤ 95%
4	Áp lực không khí	kPa	70 ÷ 106kPa
Phương pháp làm mát		Làm mát tự nhiên kết hợp làm mát cưỡng bức với thiết kế ngăn bụi bẩn.	

`

Điều 8. Thông số các UPS:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị		
A. Thông số đầu vào			NM	TPP	CNN
1	Điện áp đầu vào 1 chiều	VDC	185 ÷280	185 ÷280	185 ÷280
2	Điện áp định mức đầu vào 1 chiều	VDC	220	220	220
3	Điện áp đầu vào xoay chiều	VAC	176÷264	175÷250	175÷250
4	Điện áp định mức đầu vào xoay chiều	VAC	220	220	220
5	Tần số dòng điện xoay chiều đầu vào	Hz	50± 5%	50± 5%	50± 5%
B. Thông số đầu ra			NM	TPP	CNN
1	Hiệu suất	%	90	92	92
2	Công suất cực đại	kVA	10	5	5
3	Công suất định mức	W	7000	3500	3500
4	Điện áp đầu ra	VAC	220 ± 3%	220 ± 2%	220 ± 2%
5	Thời gian quá tải đến 125% phụ tải cho phép	s	30	30	30

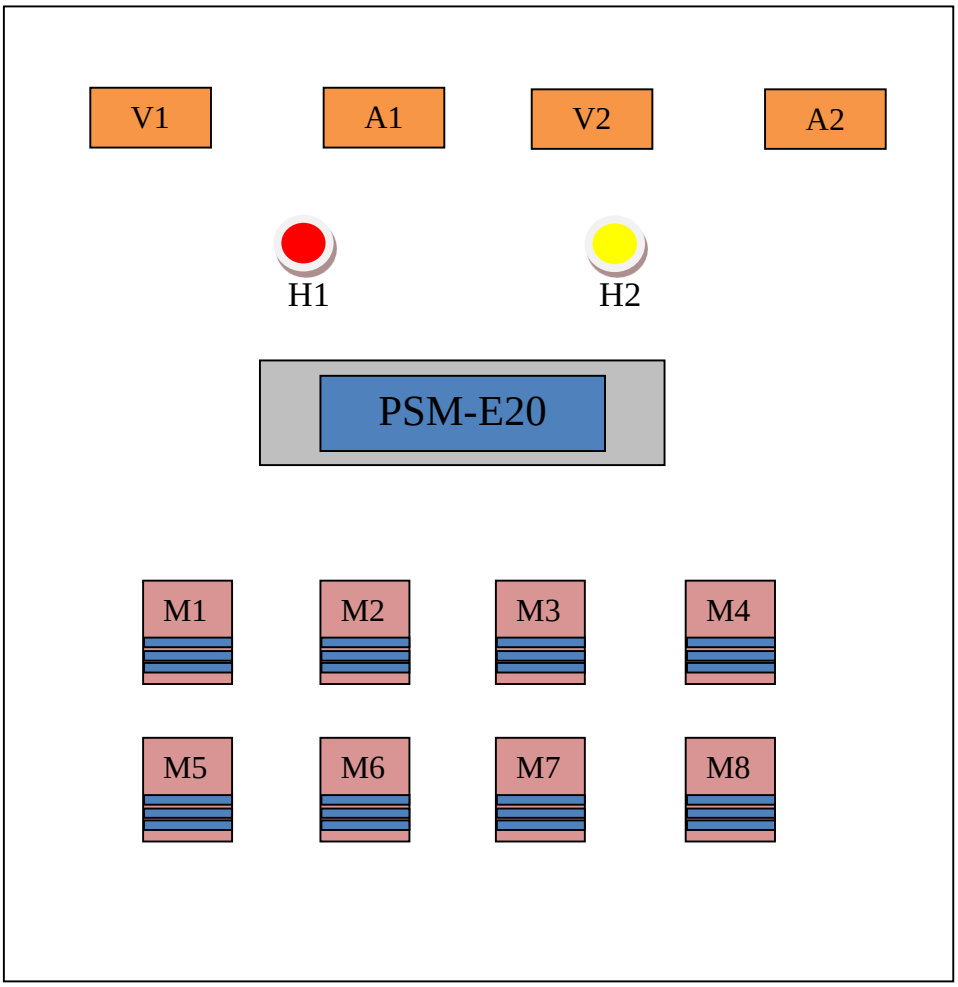
`

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU.

1. Các tủ nạp một chiều gian máy.

Điều 9. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt ngoài phía trước tủ.

a. Bố trí mặt ngoài phía trước tủ:

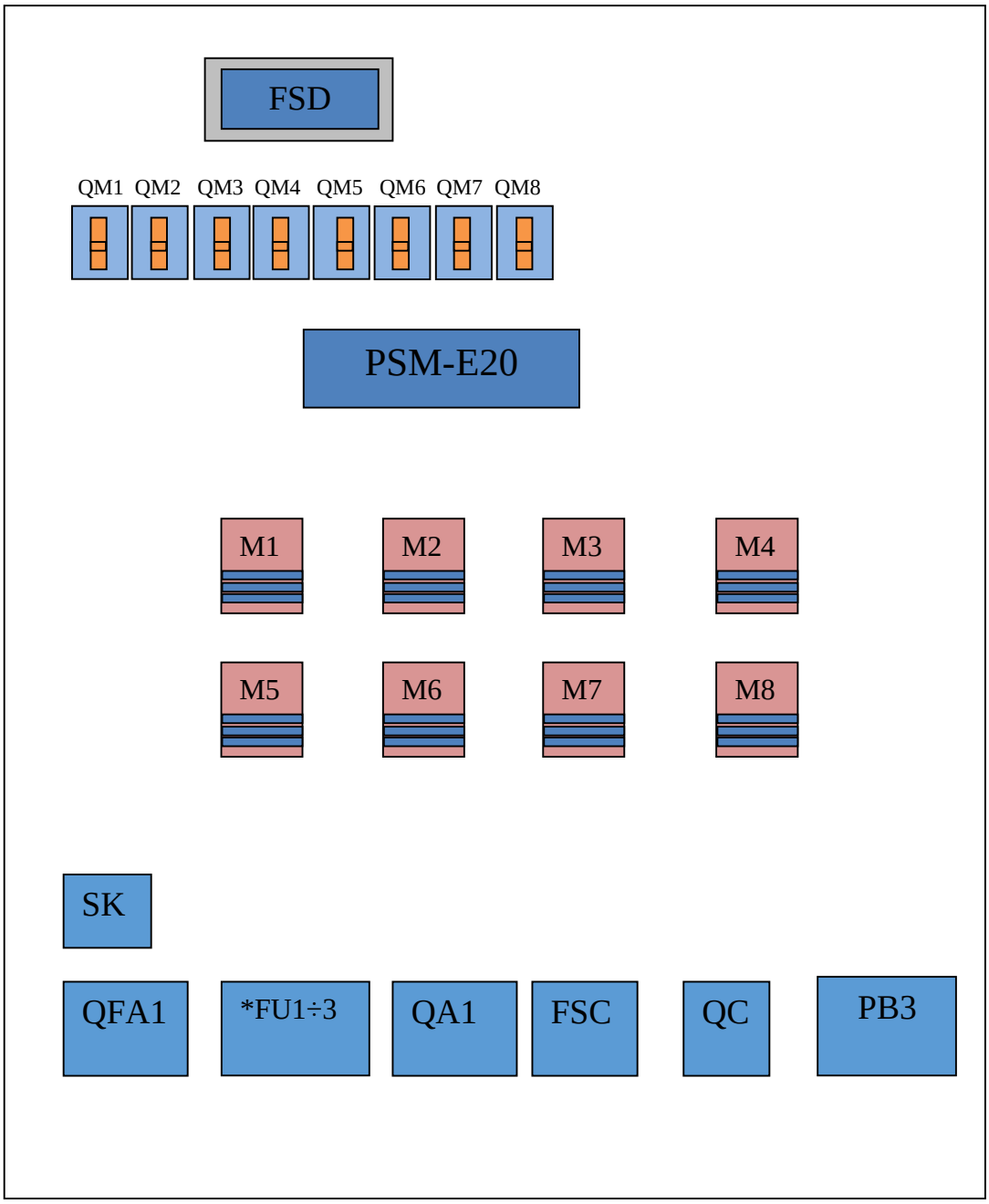


b. Chức năng của các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Đồng hồ đo điện áp bộ nạp	
2	V2	Đồng hồ đo điện áp ắc quy	
3	A1	Đồng hồ đo dòng điện bộ nạp	
4	A2	Đồng hồ đo dòng điện ắc quy	
5	H1	Đèn báo nguồn AC	
6	H2	Đèn cảnh báo hệ thống	
7	PSM-E20	Module điều khiển và giám sát CPU	
8	M1÷M8	Các module chỉnh lưu	

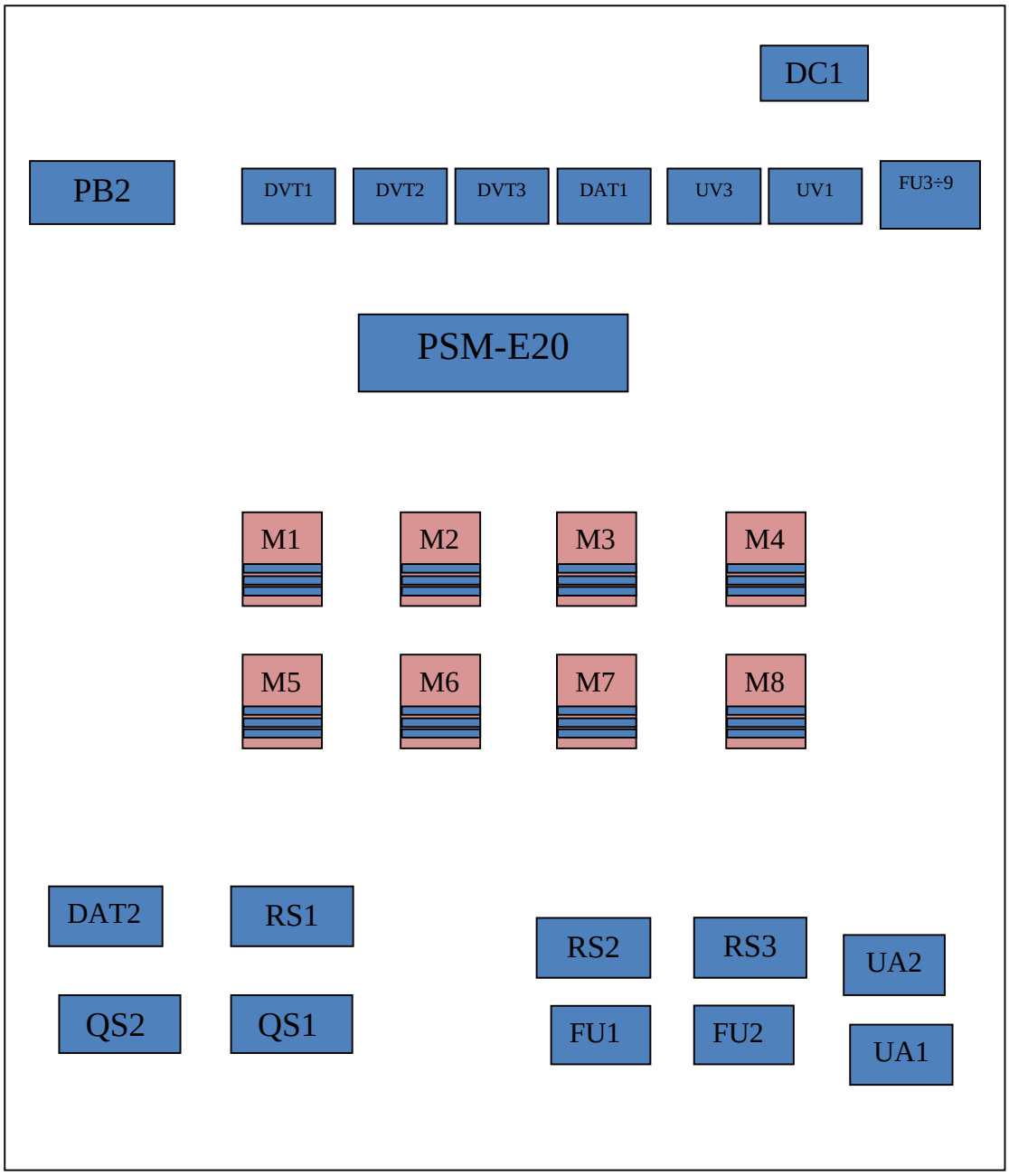
Điều 10. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí thiết bị mặt trong phía trước tủ.



`

b. Bố trí thiết bị mặt trong phía sau tủ .



c. Chức năng các thiết bị .

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	FSD	Bộ bảo vệ quá điện áp đầu vào SPD
2	QM1÷QM8	Áptômát cấp nguồn môdul chỉnh lưu
3	PSM-E20(PB1)	Modul điều khiển PCU
4	M1÷M8	Các môdul chỉnh lưu
5	SK	Bộ điều khiển bộ sấy
6	QFA1	Áptômát xoay chiều đầu vào tủ nạp

`

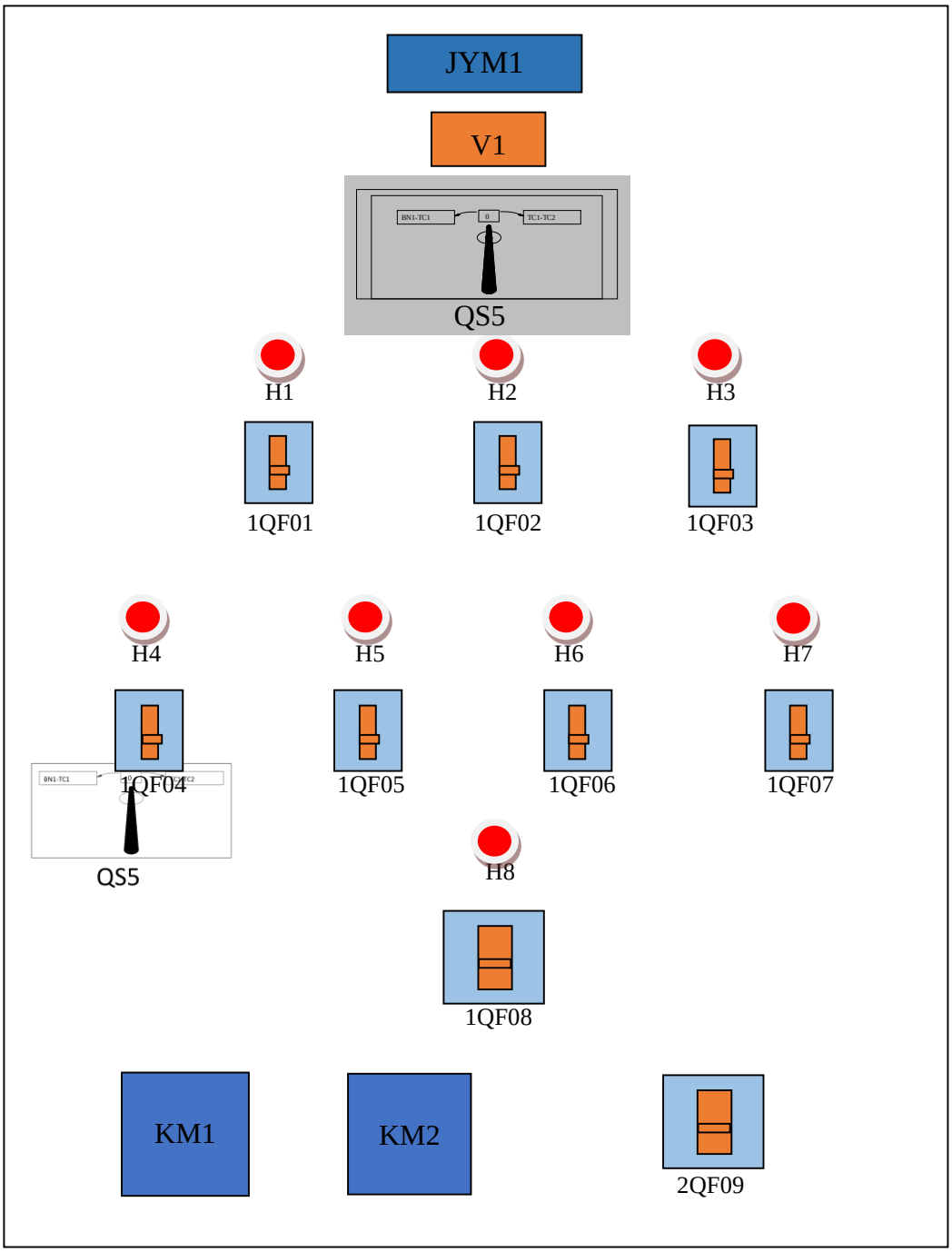
7	FU1÷FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải cho acquy
8	FU3	Cầu chì bảo vệ mất điện áp pha nguồn AC đầu vào
9	FU4÷FU5	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo điện áp thanh cái CM
10	FU6÷FU7	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo điện áp acquy
11	FU8÷FU9	Cầu chì bảo vệ bộ biến đổi nguồn 12V(DC1)
12	*FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn
13	*FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm
14	*FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy
15	QA1	Áptômát cấp cho SPD
16	FSC	Modul giải trừ điện áp SPD
17	QC	Áptômát cấp nguồn 220DC để kiểm tra
18	PB3	Bo mạch lấy mẫu điện áp xoay chiều
19	PB2	Bộ giám sát phân phối chung
20	DVT1	Sensor đo điện áp một chiều(điện áp nạp)
21	DVT2	Sensor đo điện áp acquy
22	DVT3	Sensor đo điện áp thanh cái
23	DAT1	Sensor đo dòng điện đầu ra bộ nạp
24	DAT2	Sensor đo dòng điện acquy
25	UV1	Sensor giám sát điện áp acquy
26	UV3	Sensor giám sát điện áp thanh cái
27	RS1÷RS3	Điện trở shunt
28	UA1	Sensor đo dòng điện acquy
29	UA2	Sensor đo dòng tải
30	QS1÷QS2	Áptômát đóng cắt
31	DC1	Bộ nguồn 12V
32	SPD	Bộ đo điện áp xoay chiều

`

2. Tủ phân phối điện một chiều số 1.

Điều 11. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt trước tủ.

a. Bố trí tiết bị mặt ngoài phía trước tủ.



b. Chức năng của các thiết bị:

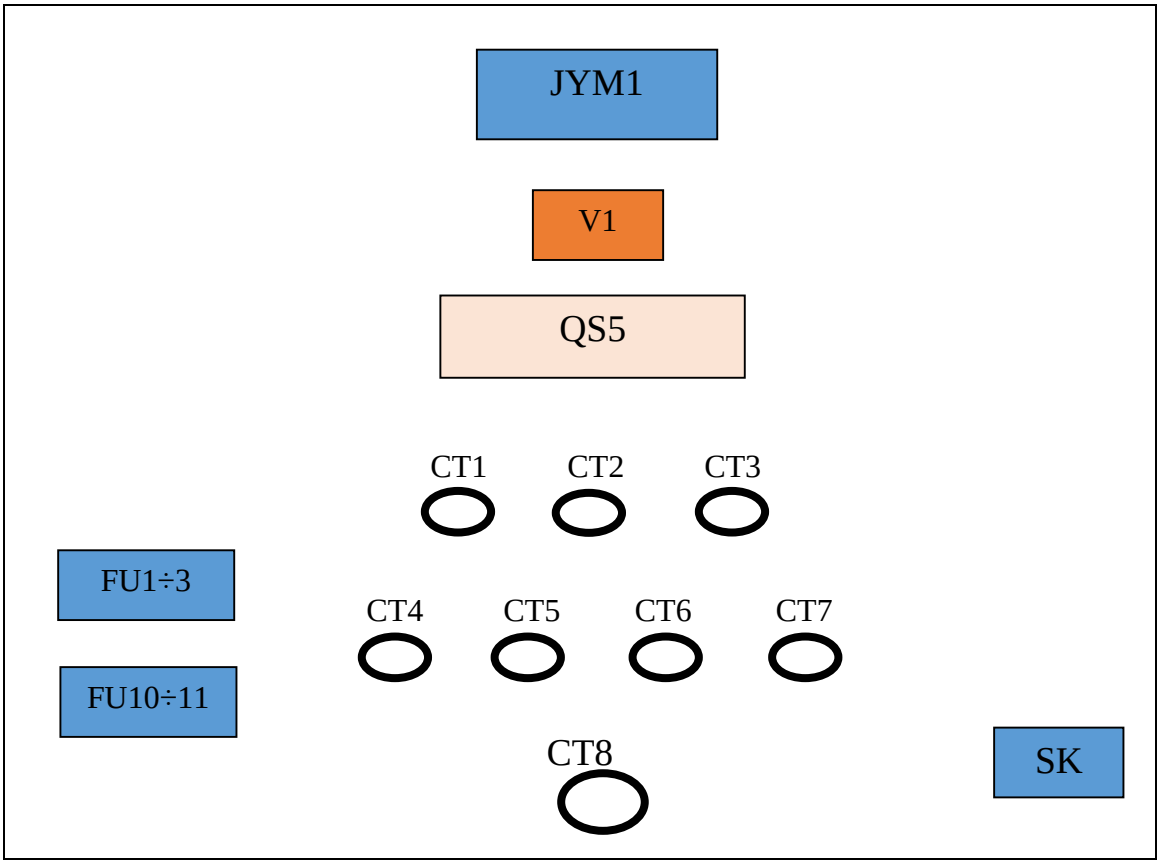
STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	JYM1	Bộ giám sát cách điện	
2	V1	Đồng hồ điện áp thanh cái	
3	QS5	Khóa chuyển đổi chế độ thanh cái	

`

4	1QF01÷1QF08	Áptômát cấp nguồn tới các phụ tải	
5	H1÷H8	Đèn hiển thị nguồn các phụ tải	Sáng - Đóng Không sáng - Cắt
6	2QF09	Áptômát cấp nguồn mồi từ H1 từ tủ phân phối điện một chiều số 2	
7	KM1	Contactor nguồn mồi từ H1 từ 1QF07	
8	KM2	Contactor nguồn mồi từ H1 từ 2QF09	

Điều 12. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí thiết bị mặt trong phía sau tủ:



b. Chức năng các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	JYM1	Bộ giám sát cách điện
2	V1	Đồng hồ điện áp thanh cái
3	QS5	Khóa chuyển đổi chế độ thanh cái
4	CT1-CT8	Sensor đo dòng(giám sát cách điện)
5	SK	Bộ điều khiển bộ sấy

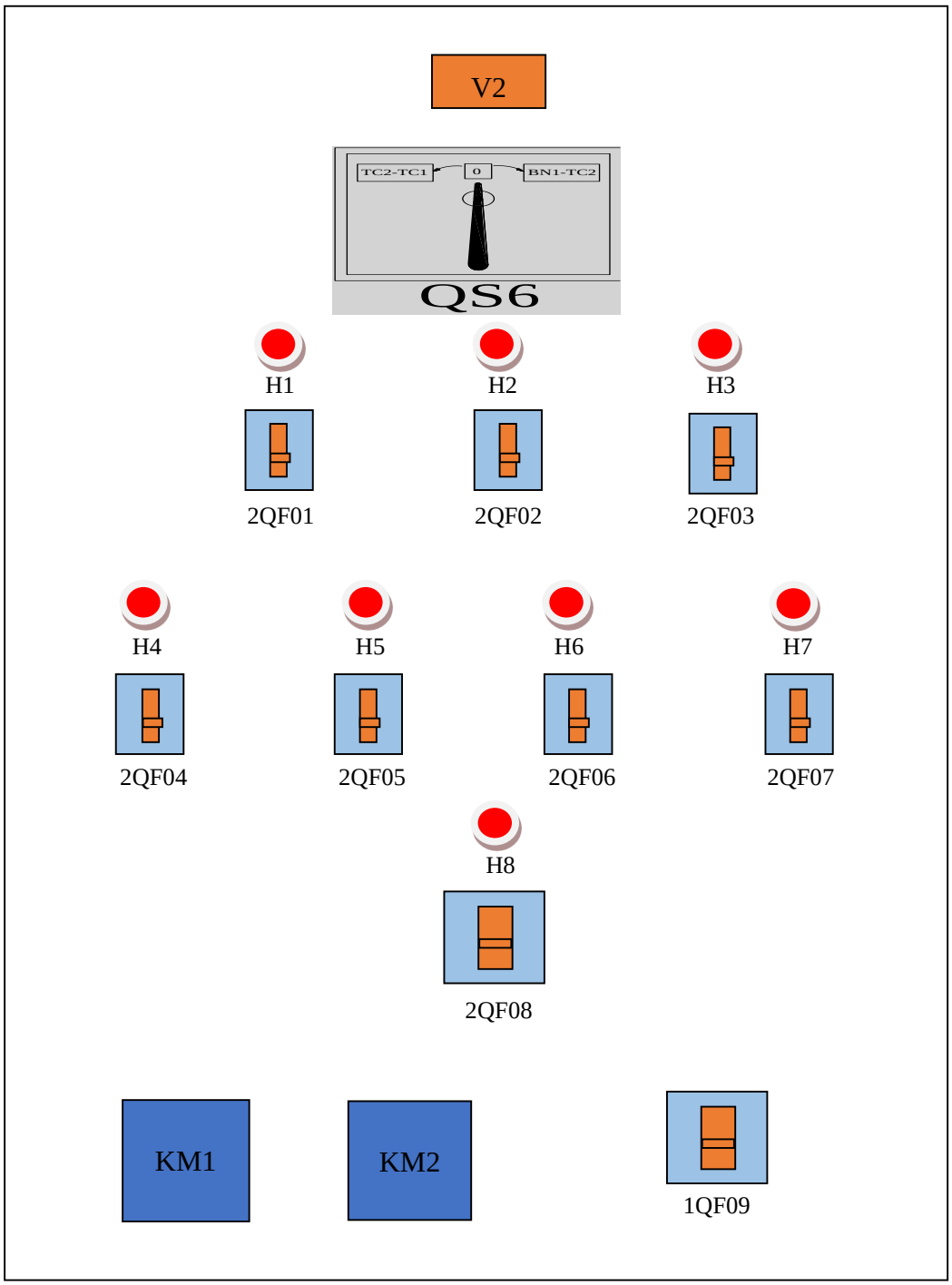
`

6	FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn
7	FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm
8	FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy
9	FU10÷FU11	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo điện áp thanh cái (V1)

3. Tủ phân phối điện một chiều số 2.

Điều 13. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt trước tủ.

a. Bố trí thiết bị mặt ngoài phía trước tủ:

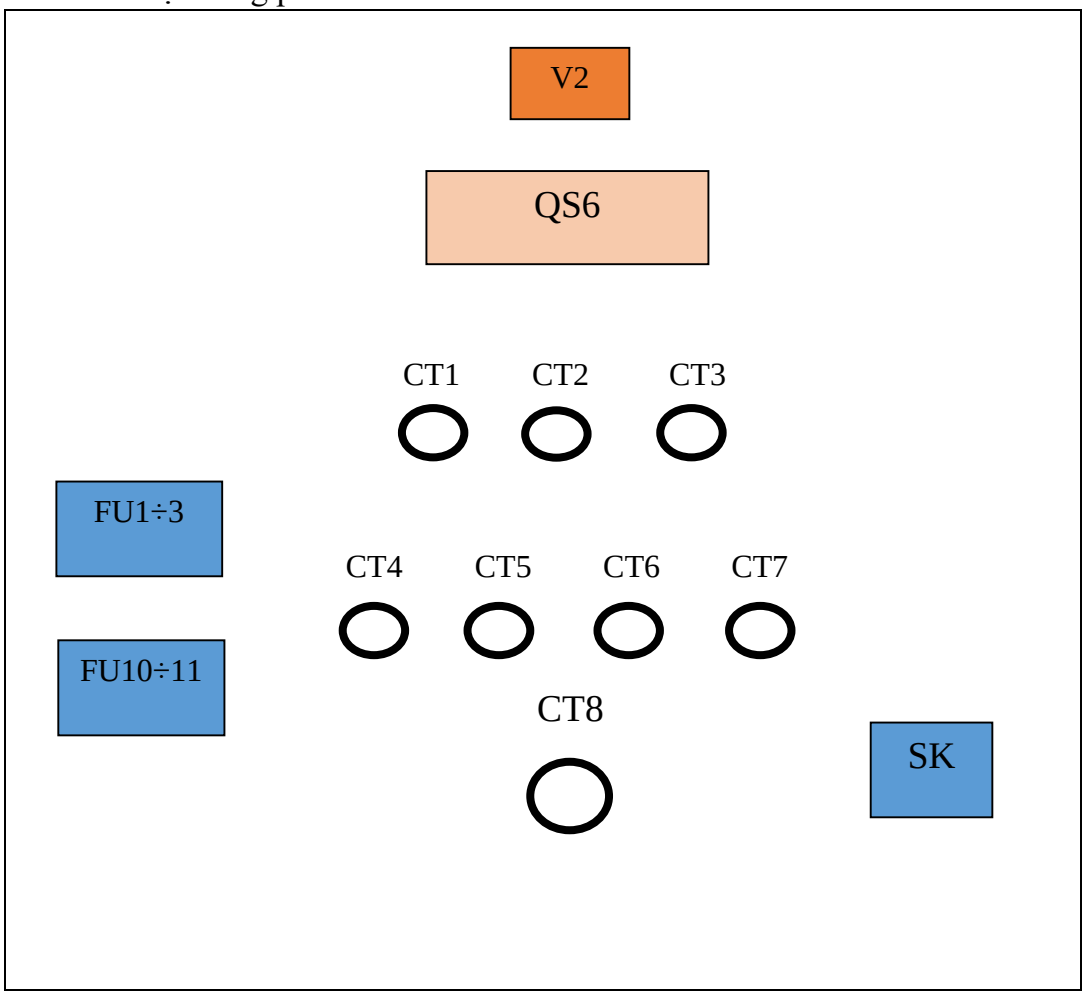


b. Chức năng của các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V2	Đồng hồ điện áp thanh cái	
2	QS6	Khóa chuyển đổi chế độ thanh cái	
3	2QF01÷2QF08	Áptômát cấp nguồn tới các phụ tải	
4	H1÷H8	Đèn hiển thị nguồn các phụ tải	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt
5	1QF09	Áptômát cấp nguồn mồi từ H2 từ tủ phân phối điện một chiều số 1	
6	KM1	Contactor nguồn mồi từ H2 từ 2QF07	
7	KM2	Contactor nguồn mồi từ H2 từ 1QF09	

Điều 14. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí mặt trong phía sau tủ:



b. Chức năng các thiết bị:

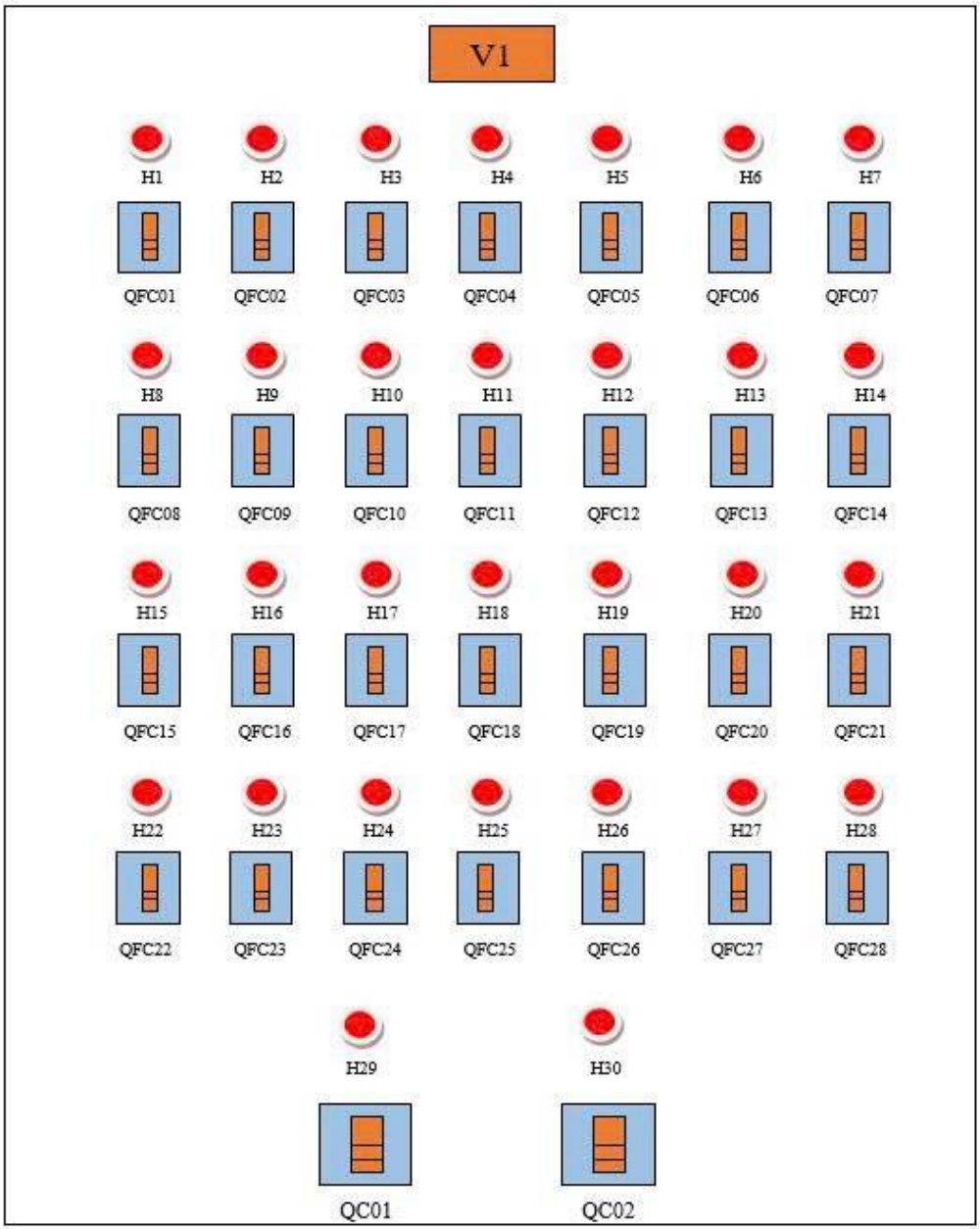
STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V2	Đồng hồ điện áp thanh cái	

2	QS6	Khóa chuyển đổi chế độ thanh cái	
3	CT1-CT8	Sensor đo dòng(giám sát cách điện)	
4	SK	Bộ điều khiển bộ sấy	
5	FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn	
6	FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm	
7	FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy	
8	FU10÷FU11	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo điện áp thanh cái (V1)	

4. Tủ phân phối điện một chiều chung.

Điều 15. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt trước tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt ngoài phía trước tủ:



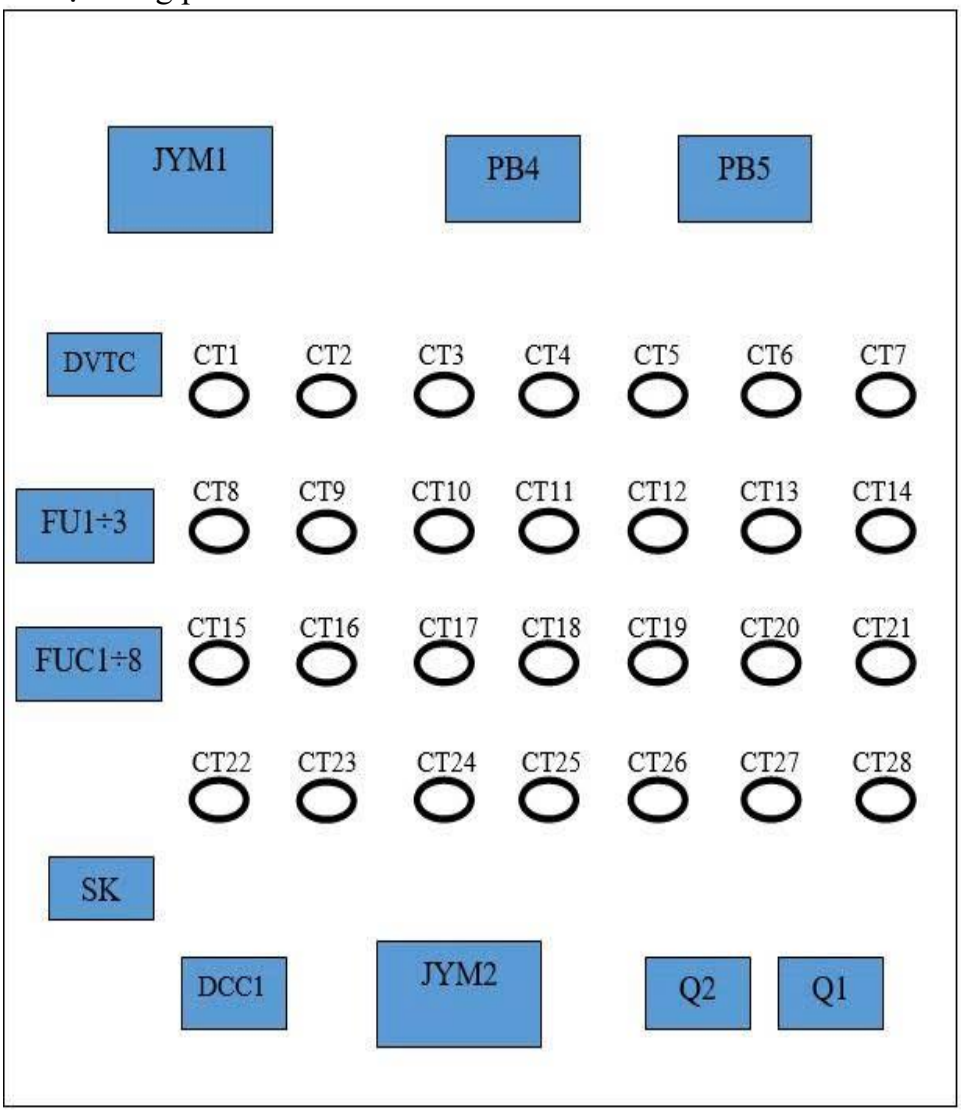
`

b. Chức năng của các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Đồng hồ đo điện áp thanh cái	
2	QFC01- QFC28	Các Áptômát phụ tải	
3	QC01	Nguồn từ tủ phân phối số 1 đến	
4	QC02	Nguồn từ tủ phân phối số 2 đến	
5	H1÷H30	Đèn hiển thị báo nguồn	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt

Điều 16. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí mặt trong phía sau tủ:



b. Chức năng các thiết bị:

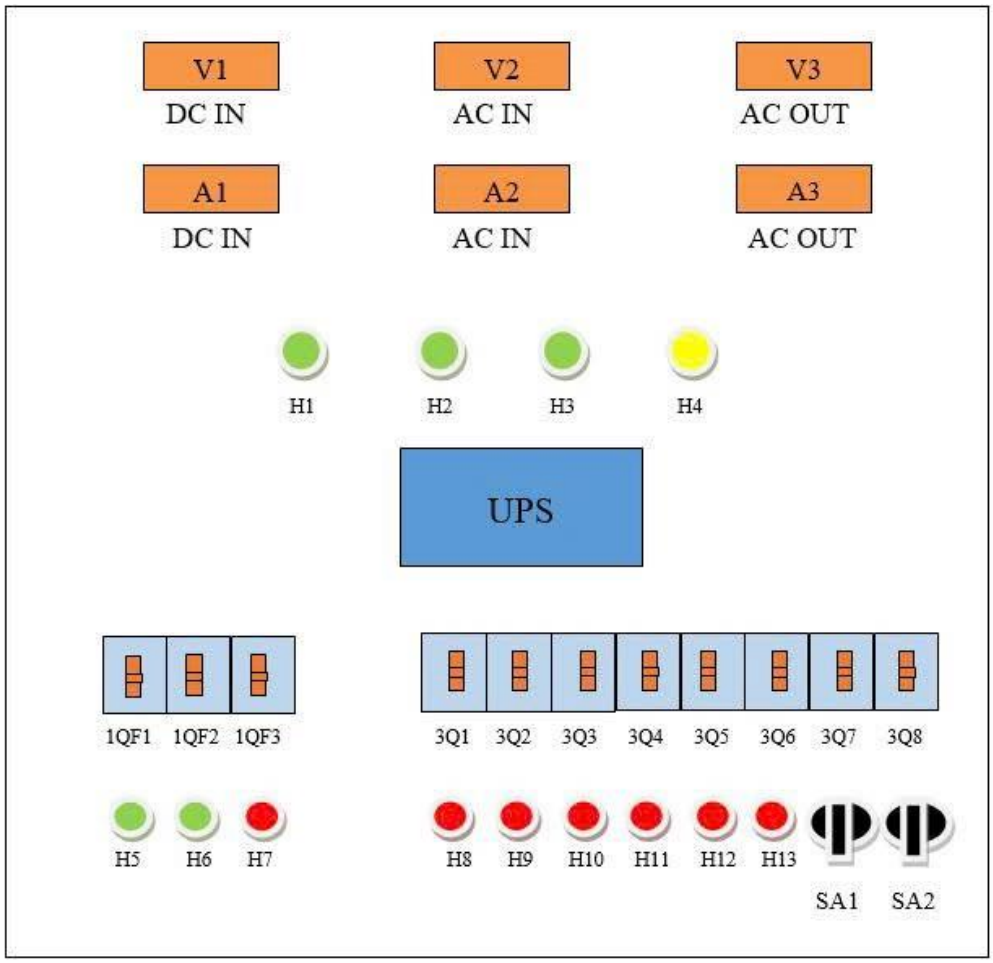
STT	Ký hiệu	Chức năng
1	JYM1-JYM2	Bộ giám sát cách điện
2	PB4-PB5	Modul đo tín hiệu trạng thái các áptômát phụ tải

3	CT1-CT28	Sensor đo dòng(giám sát cách điện)
4	SK	Bộ điều khiển bộ sấy
5	PVC1	Đồng hồ đo điện áp thanh cái
6	FUC1÷FUC2	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo diện áp thanh cái PVC1
7	FUC3÷FUC4	Cầu chì bảo vệ bộ nguồn 12V(DCC1)
8	FUC5÷FUC6	Cầu chì bảo vệ quá tải cuộn dây công tắc tơ Q1
9	FUC7÷FUC8	Cầu chì bảo vệ quá tải cuộn dây công tắc tơ Q2
10	FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn
11	FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm
12	FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy
13	DVTC	Sensor đo điện áp thanh cái
14	DCC1	Bộ nguồn 12V
15	Q1-Q2	Công tắc tơ phân phối nguồn

5. Tủ UPS số 1 và số 2 gian máy.

Điều 17. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt trước tủ UPS1

a. Bố trí các thiết bị mặt ngoài phía trước tủ:



`

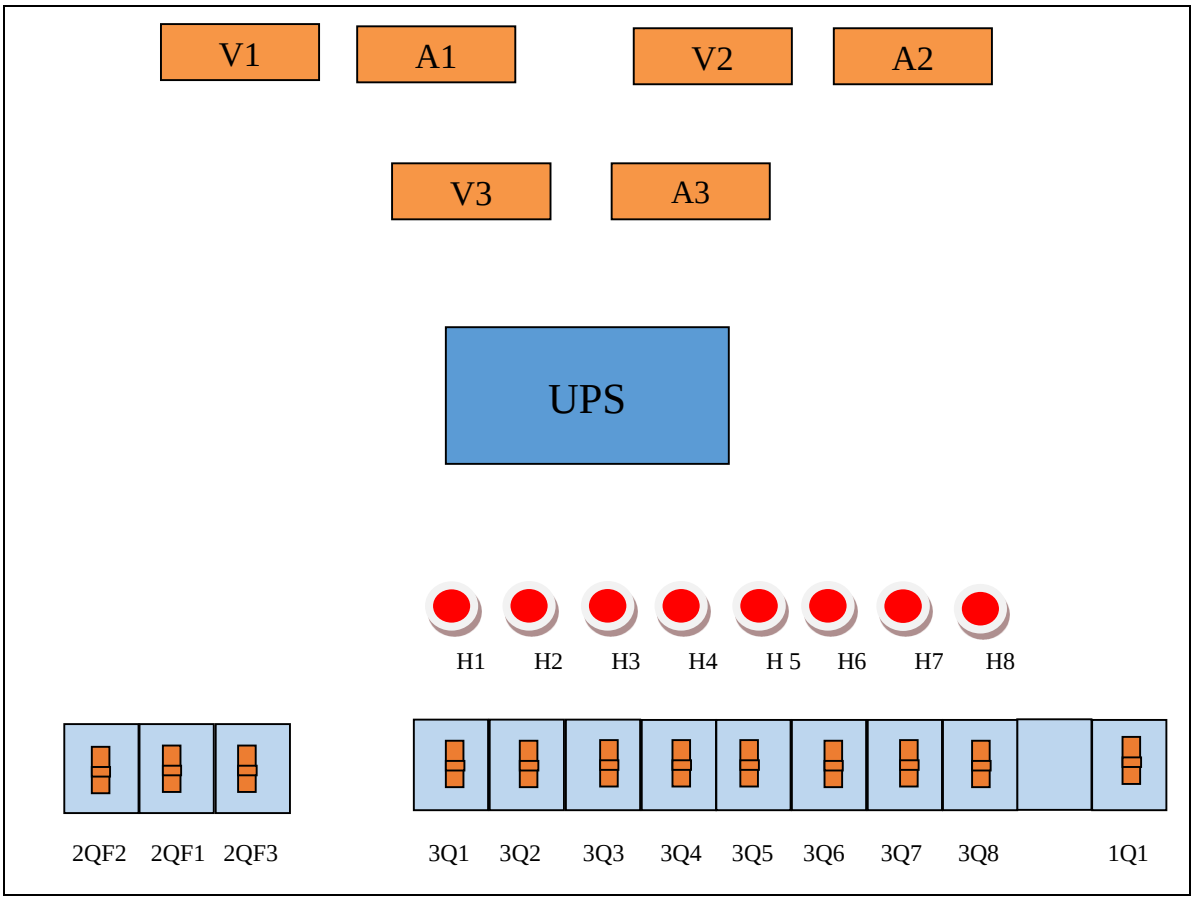
b. Chức năng của các thiết bị trên mặt tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Đồng hồ điện áp một chiều đầu vào UPS	
2	V2	Đồng hồ điện áp xoay chiều đầu vào UPS	
3	V3	Đồng hồ điện áp xoay chiều đầu ra UPS	
4	A1	Đồng hồ dòng điện một chiều đầu vào UPS	
5	A2	Đồng hồ dòng điện xoay chiều đầu vào UPS	
6	A3	Đồng hồ dòng điện xoay chiều đầu ra UPS	
7	UPS	Bộ biến đổi điện áp	
8	1QF1	Áptômát cấp nguồn một chiều đầu vào UPS	
9	1QF2	Áptômát cấp nguồn xoay chiều đầu vào UPS	
10	1QF3	Áptômát tổng xoay chiều đầu ra UPS	
11	3Q1	Áptômát cấp nguồn HMI kích từ H1	
12	3Q2	Áptômát cấp nguồn máy tính P.ĐKTT	
13	3Q3	Áptômát cấp nguồn tủ TT, Camera	
14	3Q4	Dự phòng	
15	3Q5	Áptômát cấp nguồn máy tính P.ĐKTT	
16	3Q6	Áptômát cấp nguồn dự phòng máy chủ 103	
17	3Q7	Áptômát cấp nguồn phòng máy tính chủ 103	
18	3Q8	Áptômát cấp nguồn máy tính chủ P.ĐKTT	
19	H1	Đèn hiển thị nguồn xoay chiều đầu vào bộ UPS	
20	H2	Đèn hiển thị UPS “ ON”	
21	H3	Đèn hiển thị nguồn xoay chiều đầu ra bộ UPS	
22	H4	Đèn hiển thị UPS “ Fault”(lỗi)	
23	H5	Đèn hiển thị nguồn một chiều đầu vào UPS	
24	H6	Đèn hiển thị nguồn xoay chiều đầu vào UPS	
25	H7	Đèn hiển thị xoay chiều đầu ra UPS tổng	
26	H8÷H13	Đèn hiển thị báo nguồn	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt
27	SA1	Khóa có 3 vị trí 1-0-2(tương ứng ĐII- 0- ĐI)	
28	SA2	Khóa có 3 vị trí 1- 0 -2 (tương ứng I→II - 0 - II→I)	

`

Điều 18. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt trước tủ UPS2

a. Bố trí các thiết bị mặt ngoài phía trước tủ:



b. Chức năng của các thiết bị trên mặt tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Đồng hồ điện áp xoay chiều đầu vào UPS	
2	A1	Đồng hồ dòng điện xoay chiều đầu vào UPS	
3	V2	Đồng hồ điện áp một chiều đầu vào UPS	
4	A2	Đồng hồ dòng điện một chiều đầu vào UPS	
5	V3	Đồng hồ điện áp xoay chiều đầu ra UPS	
6	A3	Đồng hồ dòng điện xoay chiều đầu ra UPS	
7	UPS	Bộ biến đổi điện áp	
8	2QF1	Áptômát cấp nguồn một chiều đầu vào UPS	
9	2QF2	Áptômát cấp nguồn xoay chiều đầu vào UPS	
10	2QF3	Áptômát tổng xoay chiều đầu ra UPS	
11	3Q1	Áptômát cấp nguồn HMI kích từ H2	

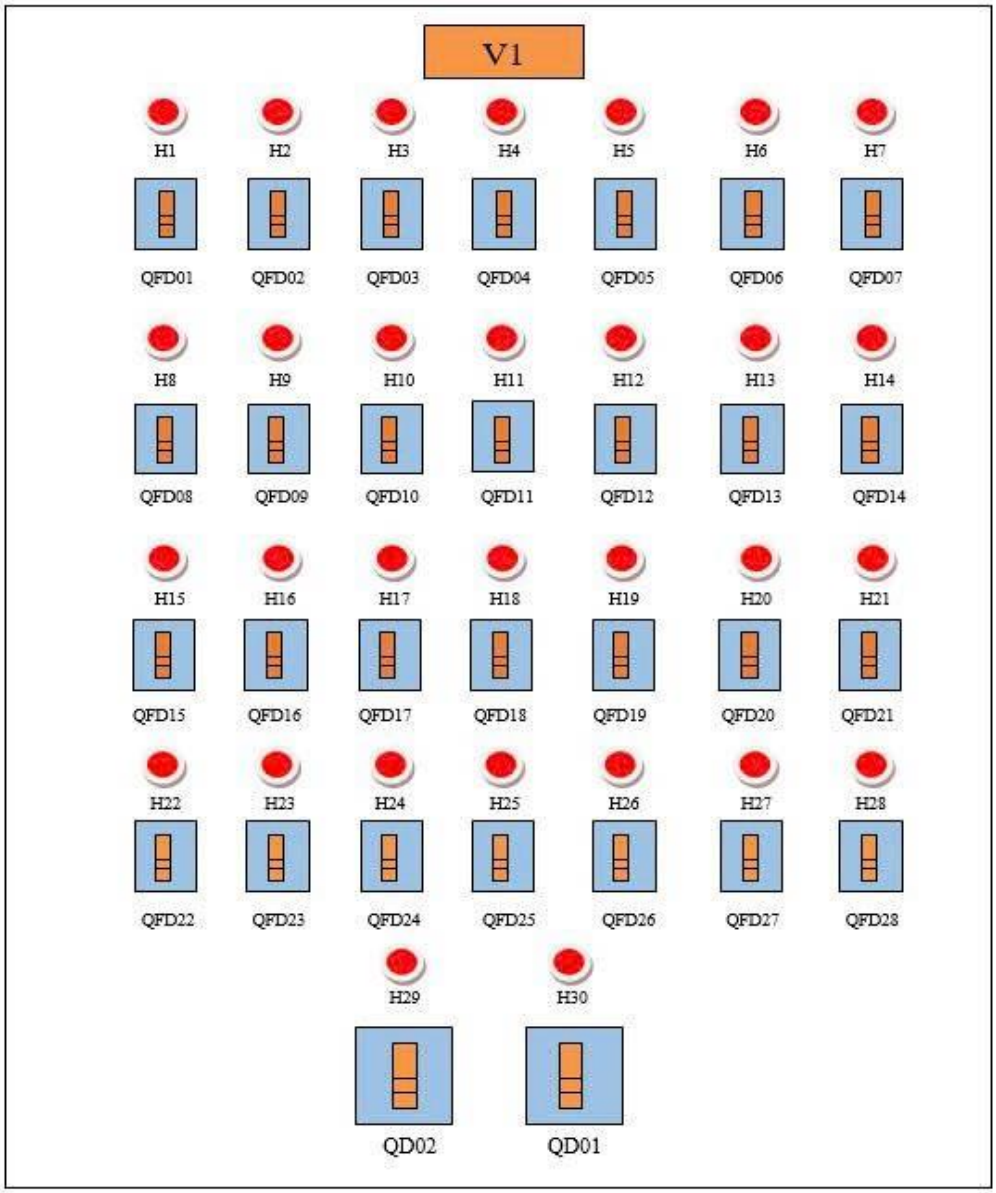
`

12	3Q2	Áptômát cấp nguồn máy tính P.ĐKTT	
13	3Q3	Dự phòng	
14	3Q4	Dự phòng	
15	3Q5	Áptômát cấp nguồn máy tính P.ĐKTT	
16	3Q6	Áptômát cấp nguồn máy chủ 103	
17	3Q7	Áptômát cấp nguồn máy chủ DCS tại P.ĐKTT	
18	3Q8	Dự phòng	
19	1Q1	Áptômát cấp nguồn đến thanh cái (L-N) UPS1	
22	H1÷H8	Đèn hiển thị báo nguồn	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt

6. Tủ phân phối điện một chiều tổ máy H1.

Điều 19. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt trước tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt ngoài phía trước tủ:

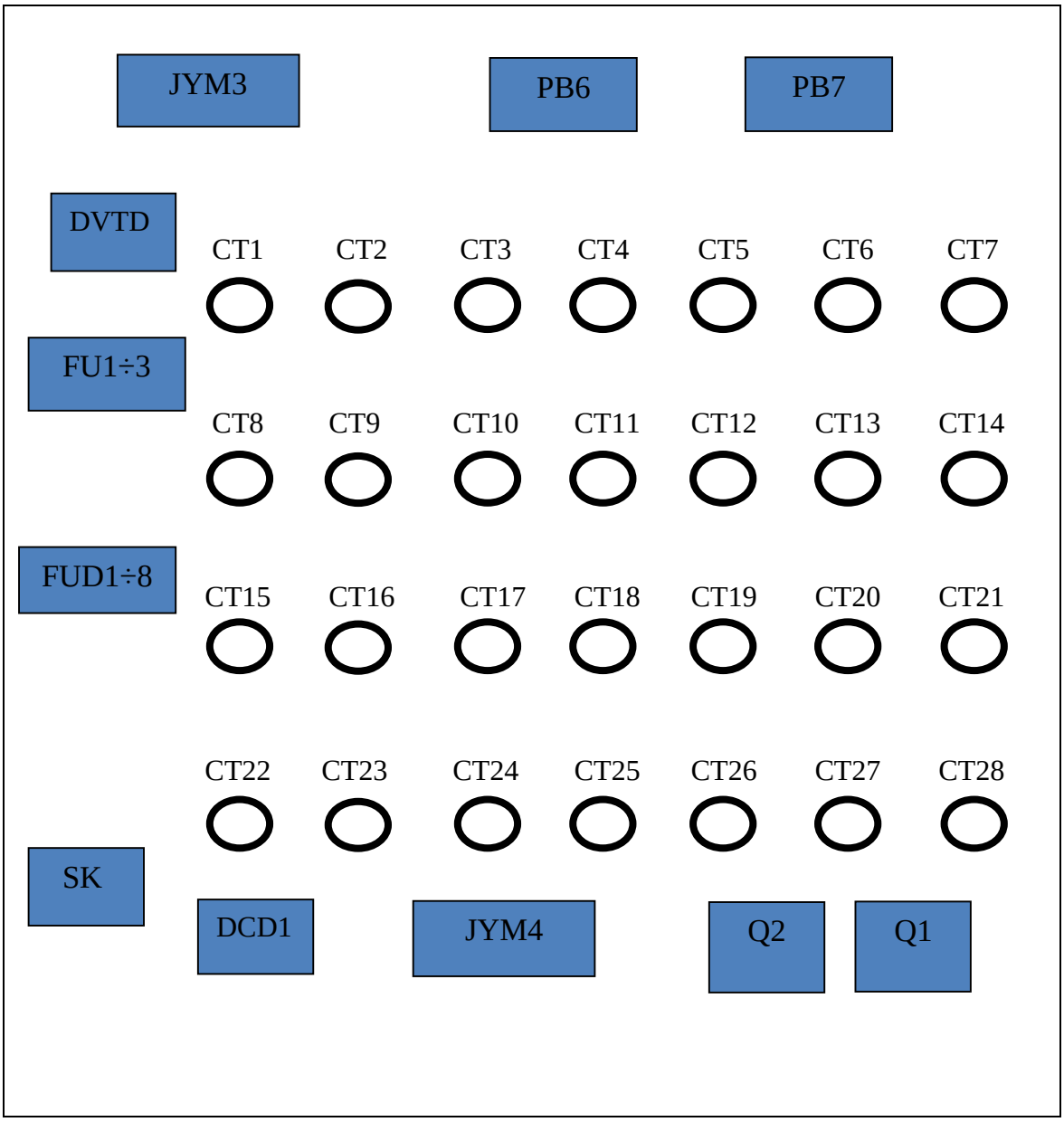


b. Chức năng của các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Đồng hồ đo điện áp thanh cái	
2	QFD01- QFD28	Các Áptômát phụ tải	
3	QD01	Nguồn từ phân đoạn 1 đến	
4	QD02	Nguồn từ phân đoạn 2 đến	
5	H1÷H30	Đèn hiển thị báo nguồn	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt

Điều 20. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt trong phía sau tủ:



b. Chức năng các thiết bị:

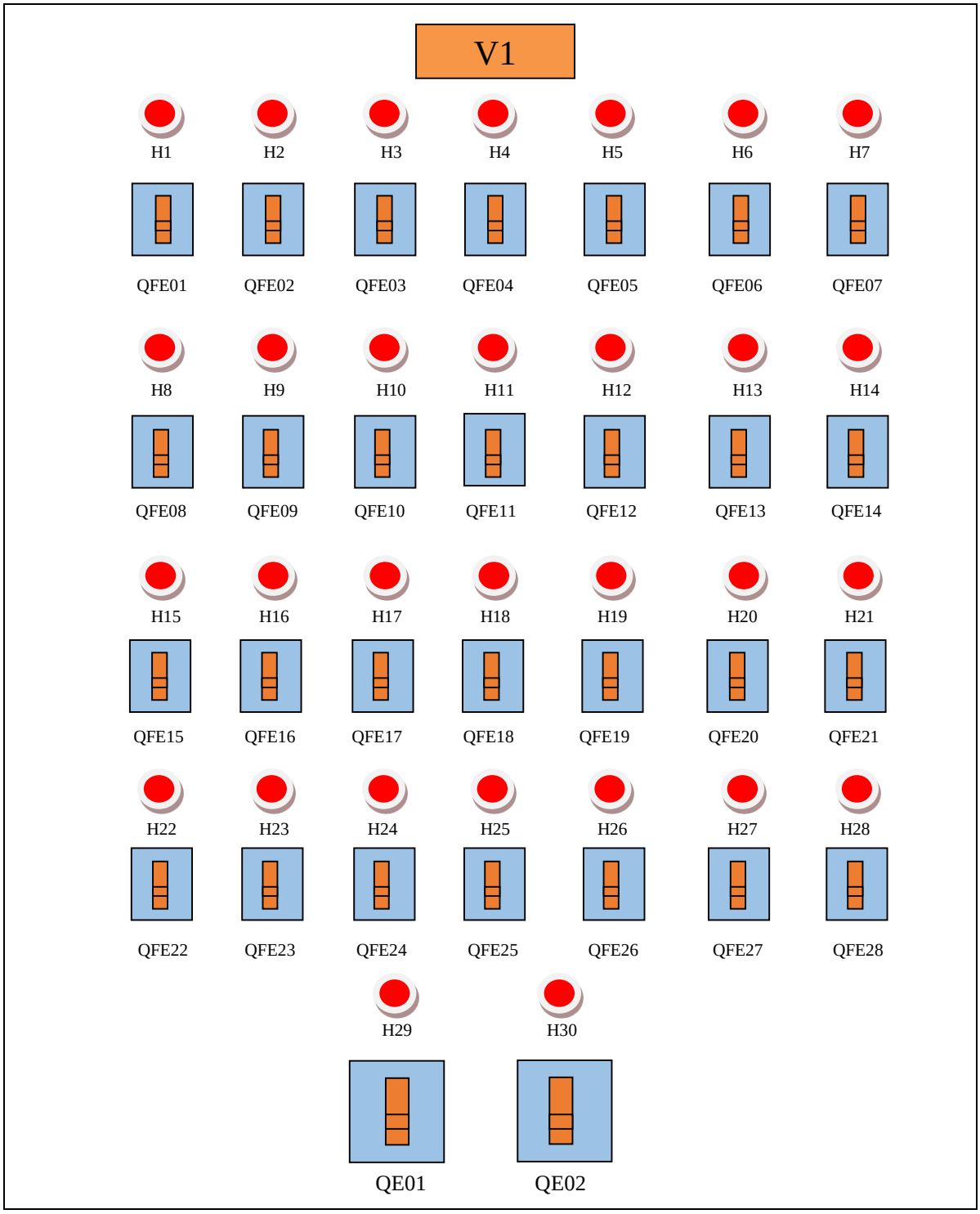
STT	Ký hiệu	Chức năng
1	JYM3-JYM4	Bộ giám sát cách điện
2	PB6-PB7	Modul đo tín hiệu trạng thái các áptômát phụ tải
3	CT1-CT28	Sensor đo dòng(giám sát cách điện)
4	SK	Bộ điều khiển bộ sấy
5	PVD1	Đồng hồ đo điện áp thanh cái
6	FUD1÷FUD2	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo diện áp thanh cái PVD1
7	FUD3÷FUD4	Cầu chì bảo vệ bộ nguồn 12V(DCD1)
8	FUD5÷FUD6	Cầu chì bảo vệ quá tải cuộn dây công tắc tơ Q1
9	FUD7÷FUD8	Cầu chì bảo vệ quá tải cuộn dây công tắc tơ Q2
10	FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn
11	FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm
12	FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy
13	DVTD	Sensor đo điện áp thanh cái
14	DCD1	Bộ nguồn 12V
15	Q1-Q2	Công tắc tơ phân phối nguồn

`

7. Tủ phân phối điện một chiều tổ máy H2.

Điều 21. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt trước tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt ngoài phía trước tủ:

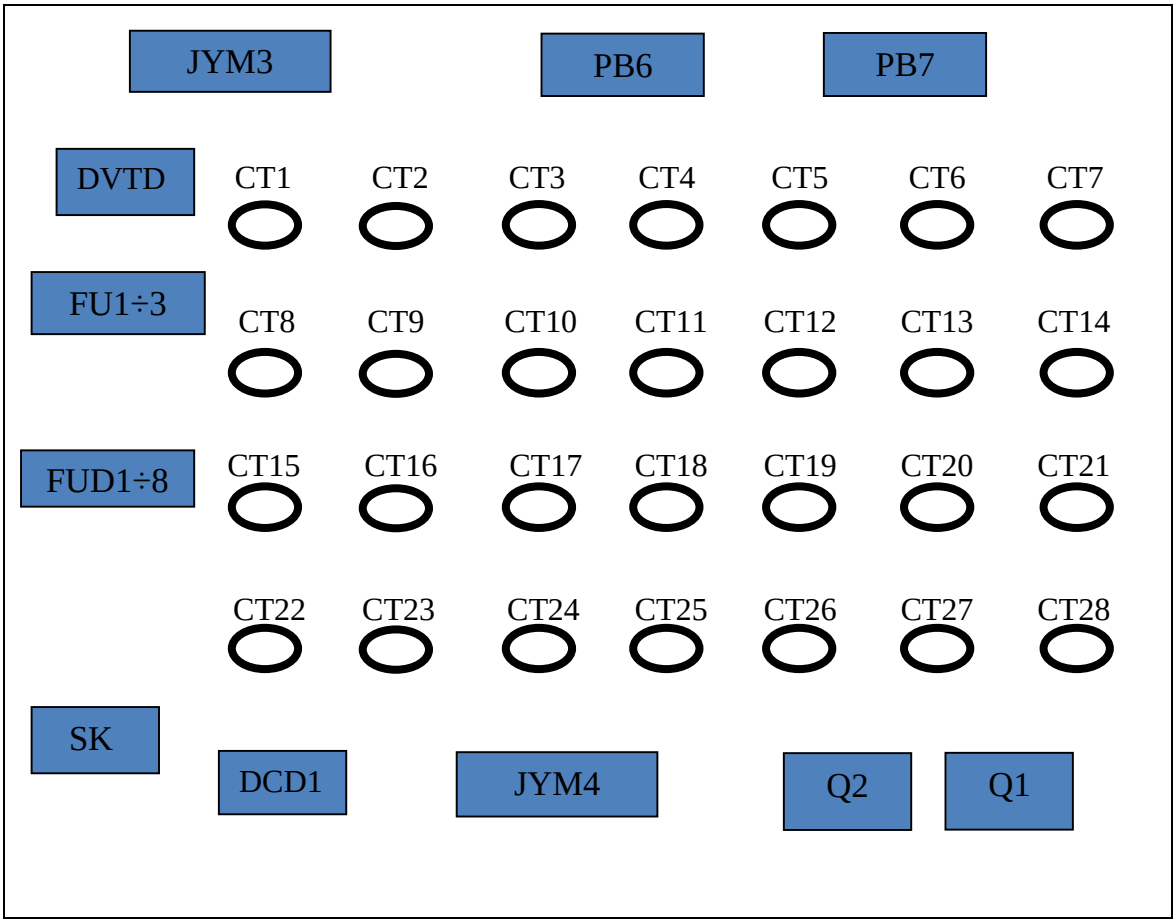


b. Chức năng của các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Đồng hồ đo điện áp thanh cái	
2	QFE01- QFE28	Các Áptômát phụ tải	
3	QE01	Nguồn từ phân đoạn 1 đến	
4	QE02	Nguồn từ phân đoạn 2 đến	
5	H1÷H30	Đèn hiển thị báo nguồn	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt

Điều 22. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt trong phía sau tủ:



b. Chức năng các thiết bị:

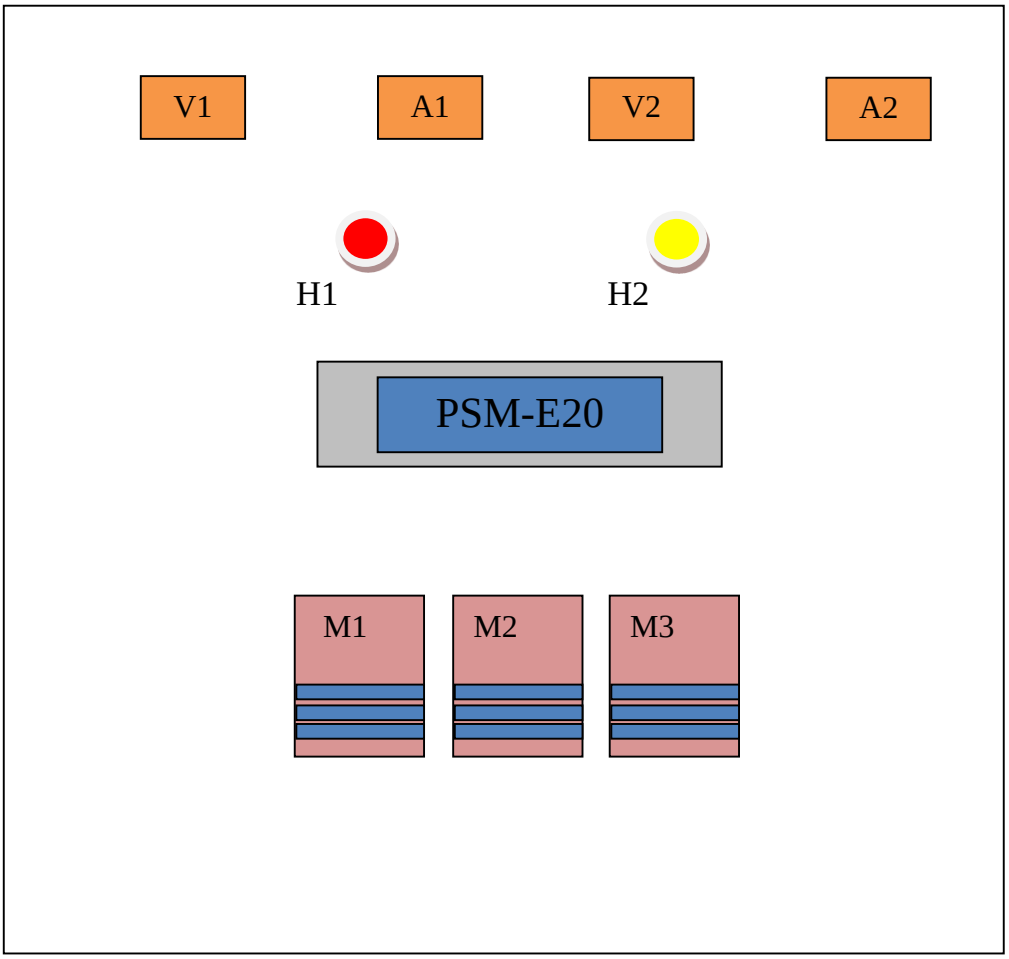
STT	Ký hiệu	Chức năng
1	JYM3-JYM4	Bộ giám sát cách điện
2	PB6-PB7	Modul đo tín hiệu trạng thái các áptômát phụ tải
3	CT1-CT28	Sensor đo dòng(giám sát cách điện)

4	SK	Bộ điều khiển bộ sấy
5	PVD1	Đồng hồ đo điện áp thanh cái
6	FUD1÷FUD2	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo diện áp thanh cái PVD1
7	FUD3÷FUD4	Cầu chì bảo vệ bộ nguồn 12V(DCD1)
8	FUD5÷FUD6	Cầu chì bảo vệ quá tải cuộn dây công tắc tơ Q1
9	FUD7÷FUD8	Cầu chì bảo vệ quá tải cuộn dây công tắc tơ Q2
10	FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn
11	FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm
12	FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy
13	DVTD	Sensor đo điện áp thanh cái
14	DCD1	Bộ nguồn 12V
15	Q1-Q2	Công tắc tơ phân phối nguồn

8. Tủ nạp điện một chiều số 1 và số 2 trạm 220 kV.

Điều 23. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt trước tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt ngoài phía trước tủ:

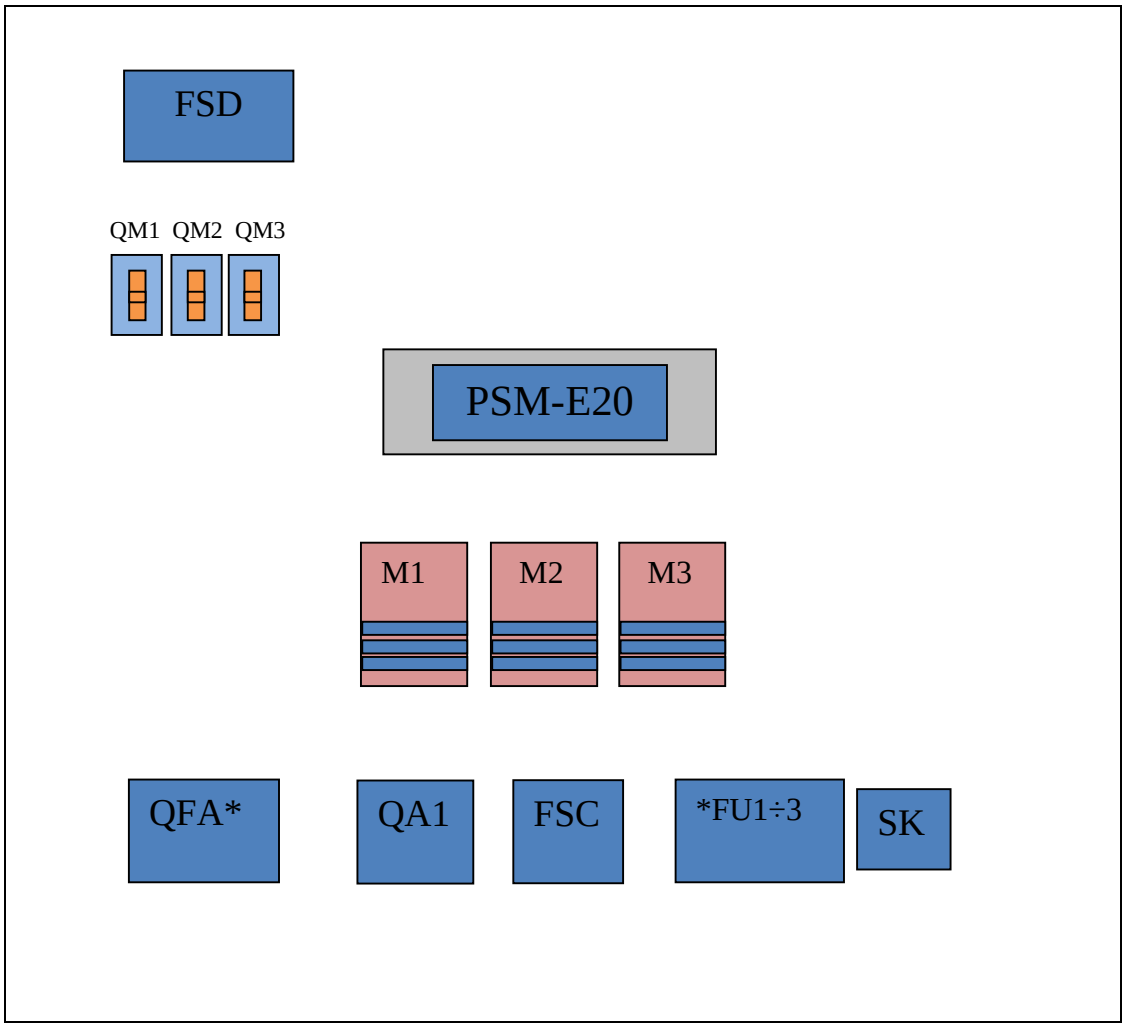


b. Chức năng của các thiết bị:

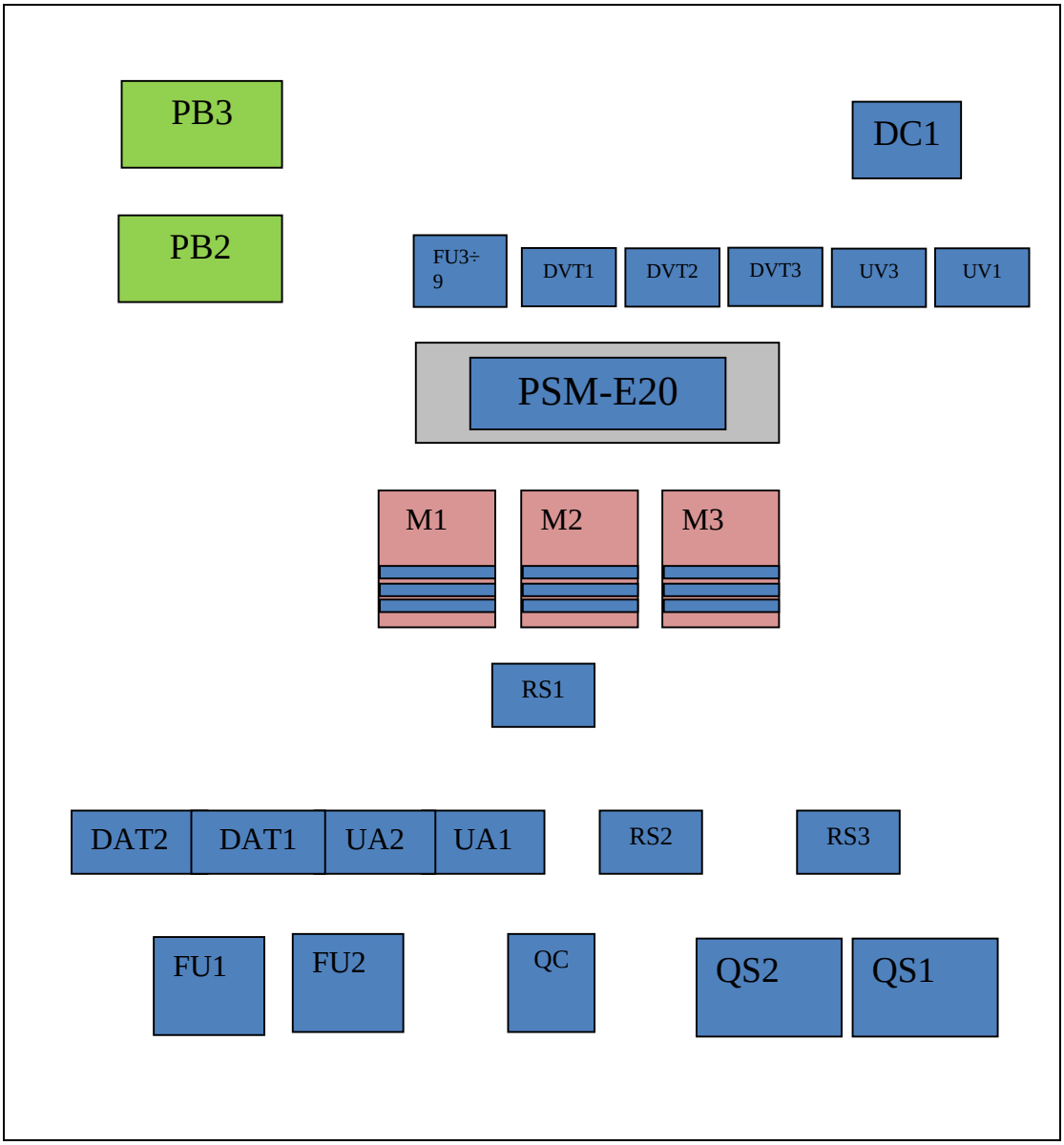
STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Đồng hồ điện áp bộ nạp	
2	V2	Đồng hồ điện áp ắc quy	
3	A1	Đồng hồ dòng điện bộ nạp	
4	A2	Đồng hồ dòng điện ắc quy	
5	H1	Đèn báo nguồn AC	
6	H2	Đèn cảnh báo hệ thống	
7	PSM-E20	Bộ giám sát và điều khiển bộ nạp	
8	M1÷M3	Các môdul chỉnh lưu	

Điều 24. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt trong phía trước tủ.



b. Bố trí các thiết bị mặt trong phía sau tủ .



c. Chức năng các thiết bị phía trong mặt trước và sau:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	FSD	Bộ bảo vệ quá điện áp đầu vào SPD
2	QM1÷QM3	Áptômát cấp nguồn môdul chỉnh lưu
3	PSM-E20(PB1)	Modul điều khiển PCU
4	M1÷M3	Các môdul chỉnh lưu
5	SK	Bộ điều khiển bộ sấy
6	QFA*	Áptômát xoay chiều đầu vào tủ nạp
7	FU1÷FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải cho acquy

`

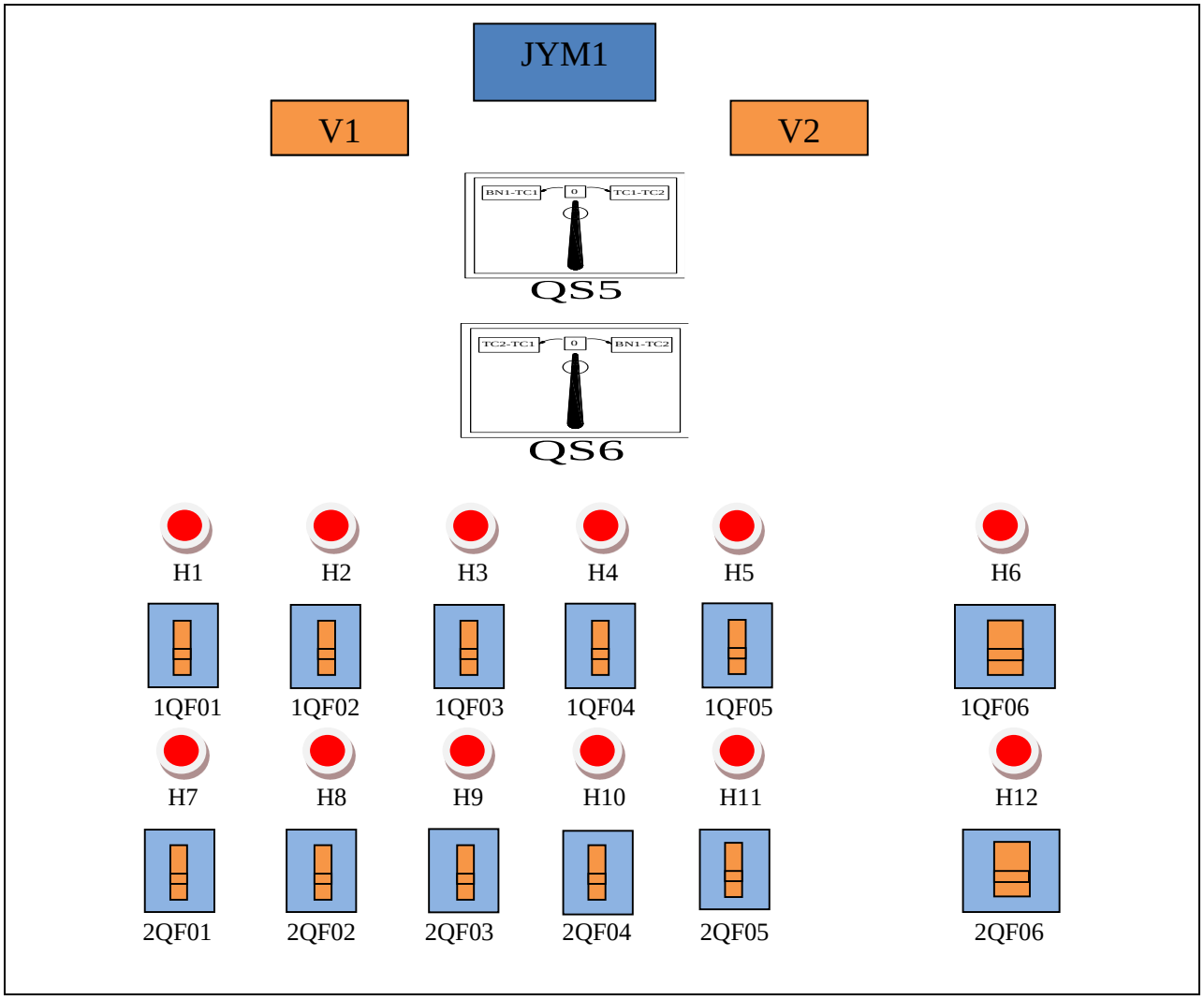
8	FU3	Cầu chì bảo vệ mất điện áp pha nguồn AC đầu vào
9	FU4÷FU5	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo diện áp thanh cái CM
10	FU6÷FU7	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo điện áp acquy
11	FU8÷FU9	Cầu chì bảo vệ bộ biến đổi nguồn 12V(DC1)
12	FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn
13	FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm
14	FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy
15	SPD	Bộ đo điện áp xoay chiều
16	QA1	Áptômát cấp cho SPD
17	FSC	Modul giải trừ điện áp SPD
18	QC	Áptômát cấp nguồn 220DC để kiểm tra
19	PB3	Bo mạch lấy mẫu điện áp xoay chiều
20	PB2	Bộ giám sát phân phối chung
21	DVT1	Sensor đo điện áp một chiều(điện áp nạp)
22	DVT2	Sensor đo điện áp acquy
23	DVT3	Sensor đo điện áp thanh cái
24	DAT1	Sensor đo dòng điện đầu ra bộ nạp
25	DAT2	Sensor đo dòng điện acquy
26	UV1	Sensor giám sát điện áp acquy
27	UV3	Sensor giám sát điện áp thanh cái
28	RS1÷RS3	Điện trở shunt
29	UA1	Sensor đo dòng điện acquy
30	UA2	Sensor đo dòng tải
31	QS1÷QS2	Áptômát đóng cắt
32	DC1	Bộ nguồn 12V

`

9. Tủ phân phối chính điện một chiều trạm 220 kV.

Điều 25. Bố trí và chức năng các thiết bị trước mặt tủ.

a. Bố trí mặt ngoài phía trước tủ:



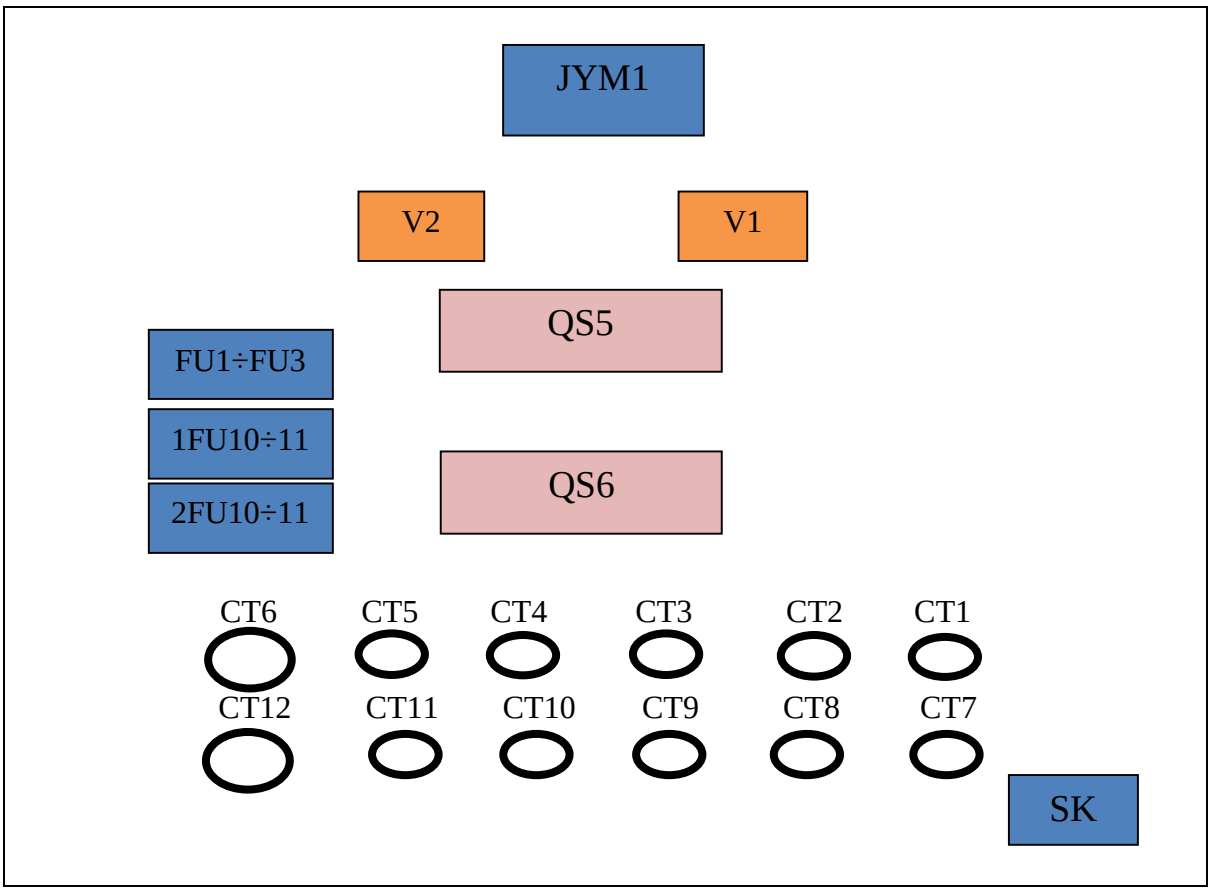
b. Chức năng của các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	JYM1	Bộ giám sát cách điện	
2	V1,V2	Đồng hồ điện áp thanh cái	
3	QS5,QS6	Khóa chuyển đổi chế độ thanh cái	
4	1QF01÷1QF05 2QF01÷2QF05	Các áptômát phụ tải	
5	1QF06, 2QF06	Áptômát cấp nguồn tới TĐK chung	
6	H1÷H12	Đèn hiển thị báo nguồn	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt

`

Điều 26. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt trong phía sau tủ.



b. Chức năng các thiết bị:

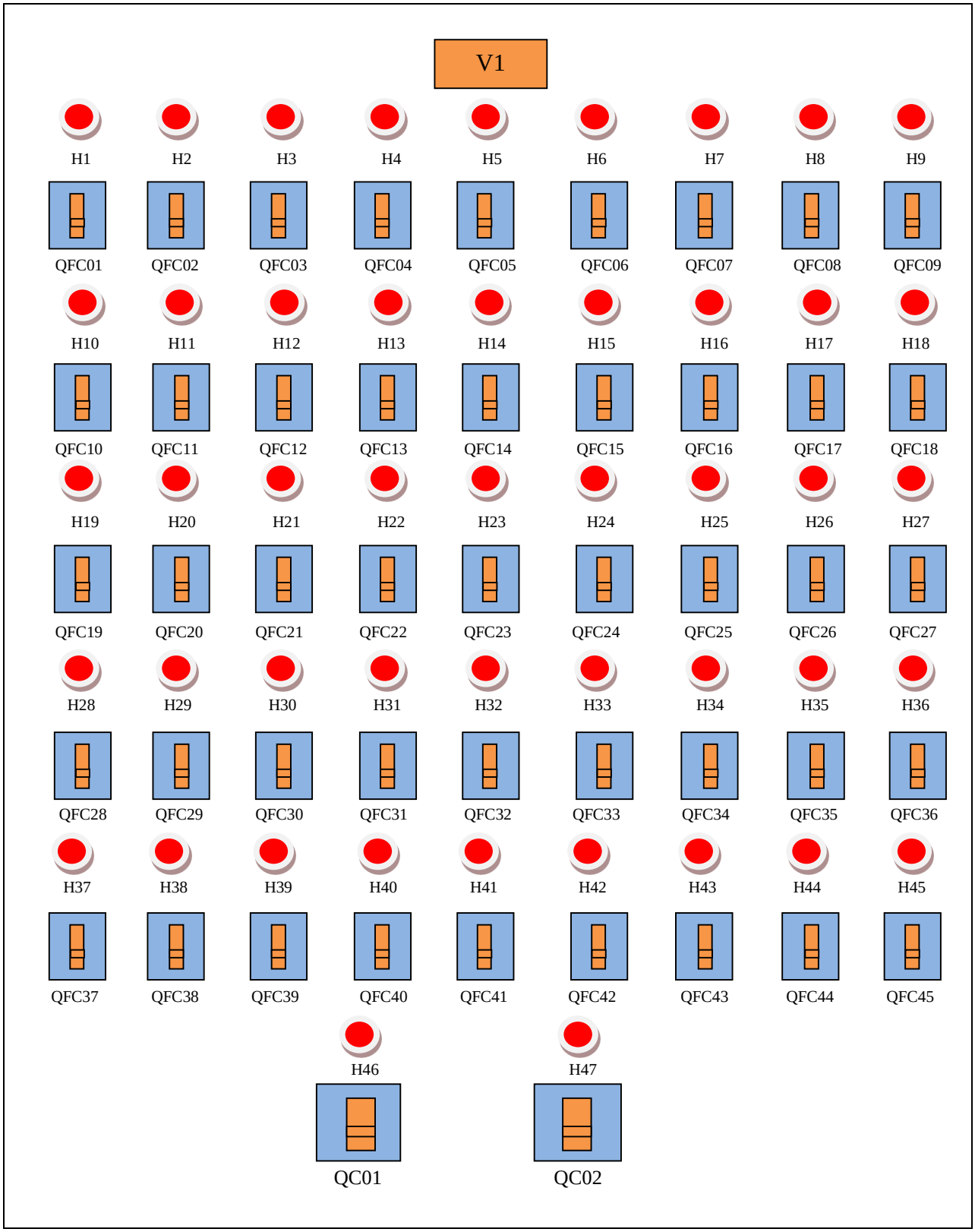
STT	Ký hiệu	Chức năng
1	JYM1	Bộ giám sát cách điện
2	V1-V2	Đồng hồ điện áp thanh cái
3	QS5-QS6	Khóa chuyển đổi chế độ thanh cái
4	CT1-CT12	Sensor đo dòng(giám sát cách điện)
5	SK	Bộ điều khiển bộ sấy
6	1FU10÷11	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo điện áp thanh cái (V1)
7	2FU10÷11	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo điện áp thanh cái (V2)
8	FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn
9	FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm
10	FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy

`

10. Tủ phân phối điện một chiều hệ thống DC trạm 220 kV.

Điều 27. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt trước tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt ngoài phía trước tủ:



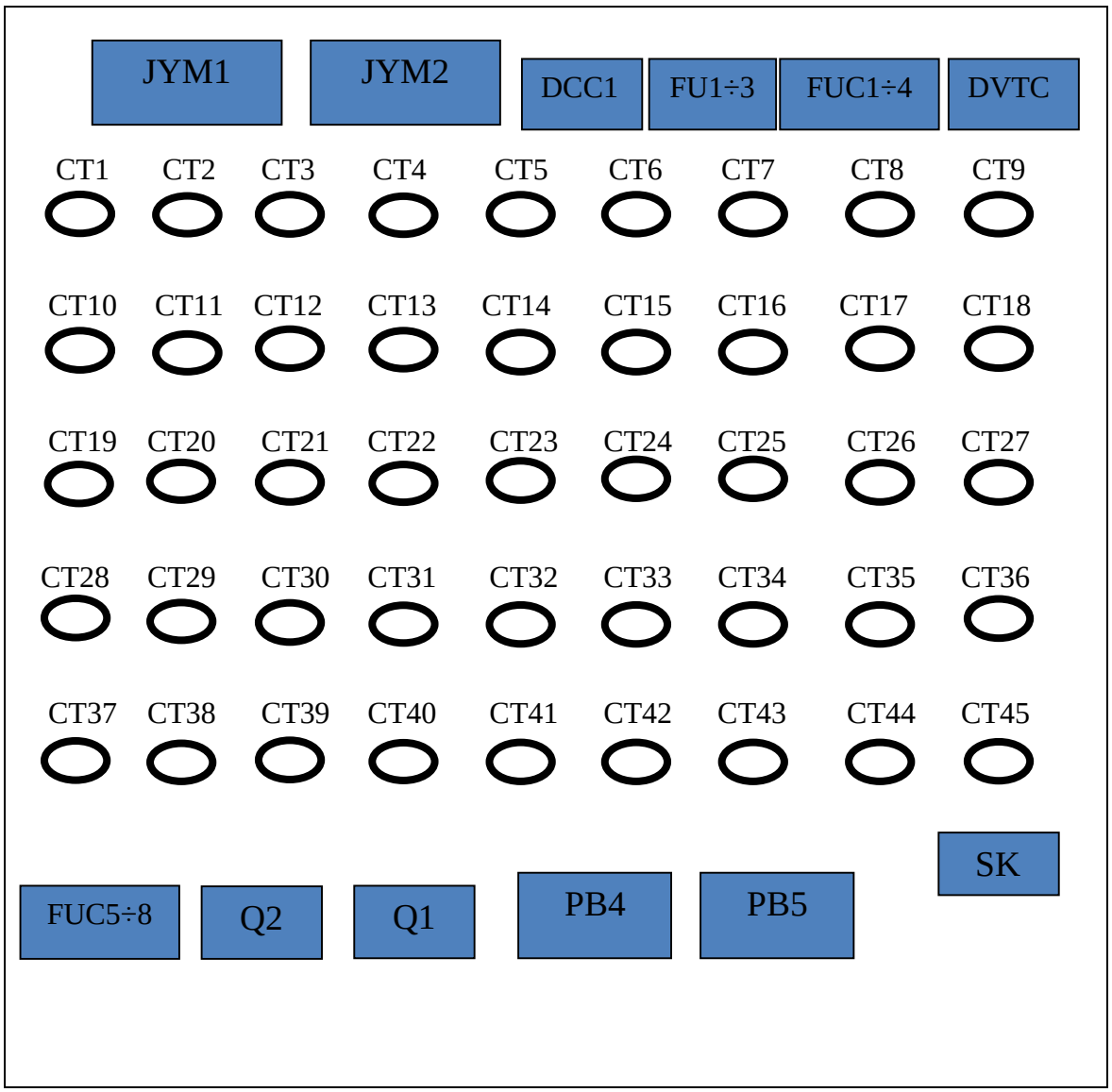
`

b. Chức năng của các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Đồng hồ đo điện áp thanh cái	
2	QC01	Nguồn số 1 từ tủ phân phối(từ 1QF06)	
3	QC02	Nguồn số 2 từ tủ phân phối(từ 2QF06)	
4	QFC01- QFC45	Các Áptômat phụ tải	
5	H1÷H47	Đèn hiển thị báo nguồn	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt

Điều 28. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt trong phía sau tủ.



b. Chức năng các thiết bị:

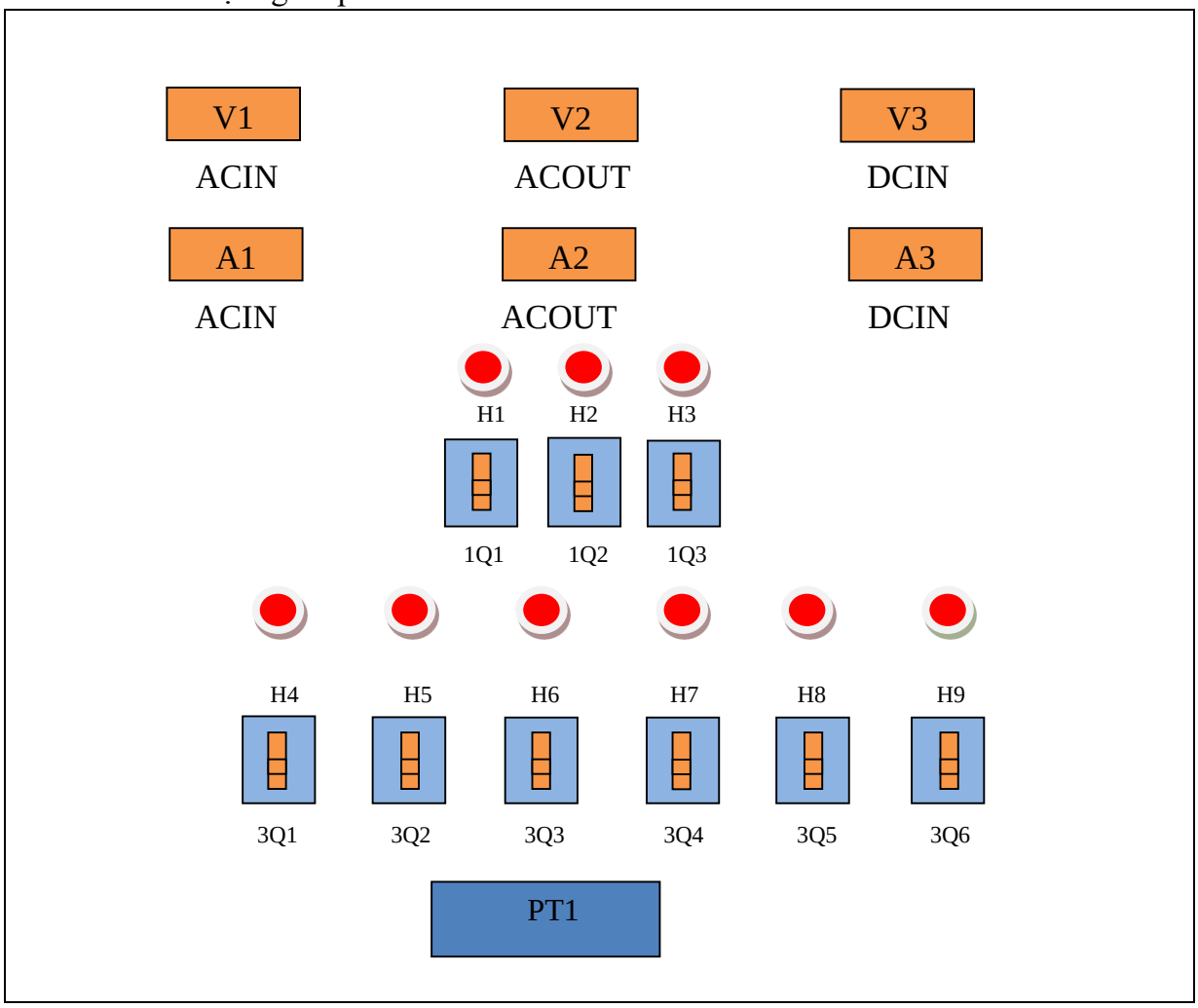
STT	Ký hiệu	Chức năng
1	JYM1-JYM2	Bộ giám sát cách điện
2	PB4-PB5	Modul đo tín hiệu trạng thái
3	CT1-CT45	Sensor đo dòng(giám sát cách điện)
4	SK	Bộ điều khiển bộ sấy
5	PVC1	Đồng hồ đo điện áp thanh cái
6	FUC1÷FUC2	Cầu chì bảo vệ đồng hồ đo diện áp thanh cái PVC1
7	FUC3÷FUC4	Cầu chì bảo vệ bộ nguồn 12V(DCC1)
8	FUC5÷FUC6	Cầu chì bảo vệ quá tải cuộn dây côngtắctơ Q1
9	FUC7÷FUC8	Cầu chì bảo vệ quá tải cuộn dây côngtắctơ Q2
10	*FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn
11	*FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm
12	*FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy
13	DVTC	Sensor đo điện áp thanh cái
14	DCC1	Bộ nguồn 12V
15	Q1-Q2	Công tắc tơ phân phối nguồn

`

11. Tủ UPS số 1 và số 2 trạm 220 kV.

Điều 29. Bố trí và chức năng các thiết bị trước mặt tủ.

a. Bố trí mặt ngoài phía trước tủ:



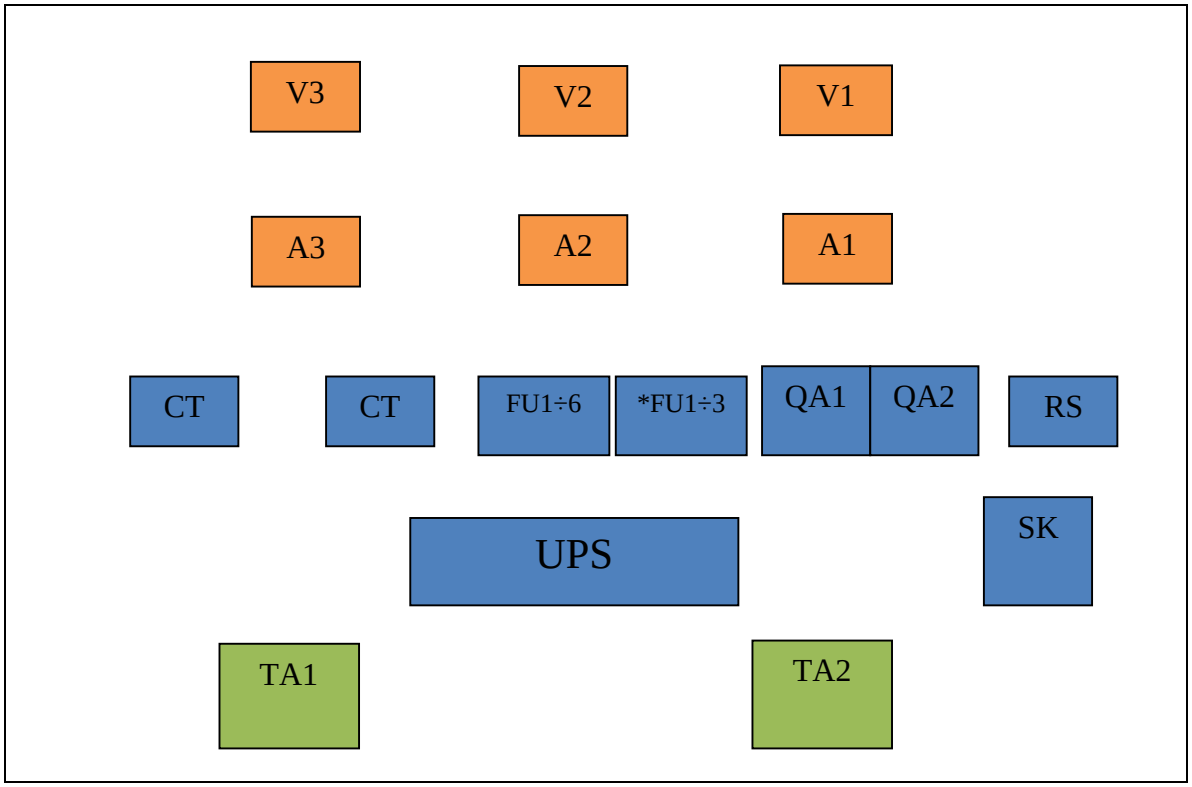
b. Chức năng của các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Đồng hồ điện áp một chiều đầu vào bộ chỉnh lưu	
2	V2	Đồng hồ điện áp xoay chiều đầu vào bộ chỉnh lưu	
3	V3	Đồng hồ điện áp xoay chiều đầu ra bộ chỉnh lưu	
4	A1	Đồng hồ dòng điện một chiều đầu vào bộ chỉnh lưu	
5	A2	Đồng hồ dòng điện xoay chiều đầu vào bộ chỉnh lưu	
6	A3	Đồng hồ dòng điện xoay chiều đầu ra bộ chỉnh lưu	

7	1Q1	Áptômát cấp nguồn một chiều đầu vào bộ chỉnh lưu	
8	1Q2	Áptômát cấp nguồn xoay chiều đầu vào bộ chỉnh lưu	
9	1Q3	Áptômát cấp nguồn xoay chiều đầu ra bộ chỉnh lưu	
10	3Q1÷ 3Q6	Áptômát cấp nguồn các phụ tải	
11	H1	Đèn hiển thị nguồn một chiều đầu vào bộ chỉnh lưu	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt
12	H2	Đèn hiển thị nguồn xoay chiều đầu vào bộ chỉnh lưu	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt
13	H3	Đèn hiển thị nguồn xoay chiều đầu ra bộ chỉnh lưu	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt
14	H4÷H 9	Đèn hiển thị nguồn các phụ tải	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt
15	PT1	Màn hình bộ nghịch lưu	

Điều 30. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt trong phía sau tủ.



`

b. Chức năng của các thiết bị trong tủ.

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	V1	Đồng hồ điện áp xoay chiều đầu vào bộ chỉnh lưu
2	V2	Đồng hồ điện áp xoay chiều đầu ra bộ chỉnh lưu
3	V3	Đồng hồ điện áp một chiều đầu vào bộ chỉnh lưu
4	A1	Đồng hồ dòng điện xoay chiều đầu vào bộ chỉnh lưu
5	A2	Đồng hồ dòng điện xoay chiều đầu ra bộ chỉnh lưu
6	A3	Đồng hồ dòng điện một chiều đầu vào bộ chỉnh lưu
7	CT	Biến dòng đo dòng xoay chiều
8	UPS	Bộ biến đổi điện áp
9	TA1	Máy biến dòng đo lường đầu vào UPS
10	TA2	Máy biến dòng đo lường đầu ra UPS
11	*FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn
12	*FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm
13	*FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy
14	FU1÷FU2	Cầu chì bảo vệ đồng hồ điện áp một chiều đầu vào bộ chỉnh lưu
15	FU3÷FU4	Cầu chì bảo vệ đồng hồ điện áp xoay chiều đầu ra bộ chỉnh lưu
16	FU5÷FU6	Cầu chì bảo vệ đồng hồ điện áp xoay chiều đầu vào bộ chỉnh lưu
17	QA1÷QA2	Áptômát thay đổi nguồn
18	RS	Điện trở Shunt
19	SK	Bộ điều khiển bộ sấy

12. Tủ UPS cửa nhận nước.

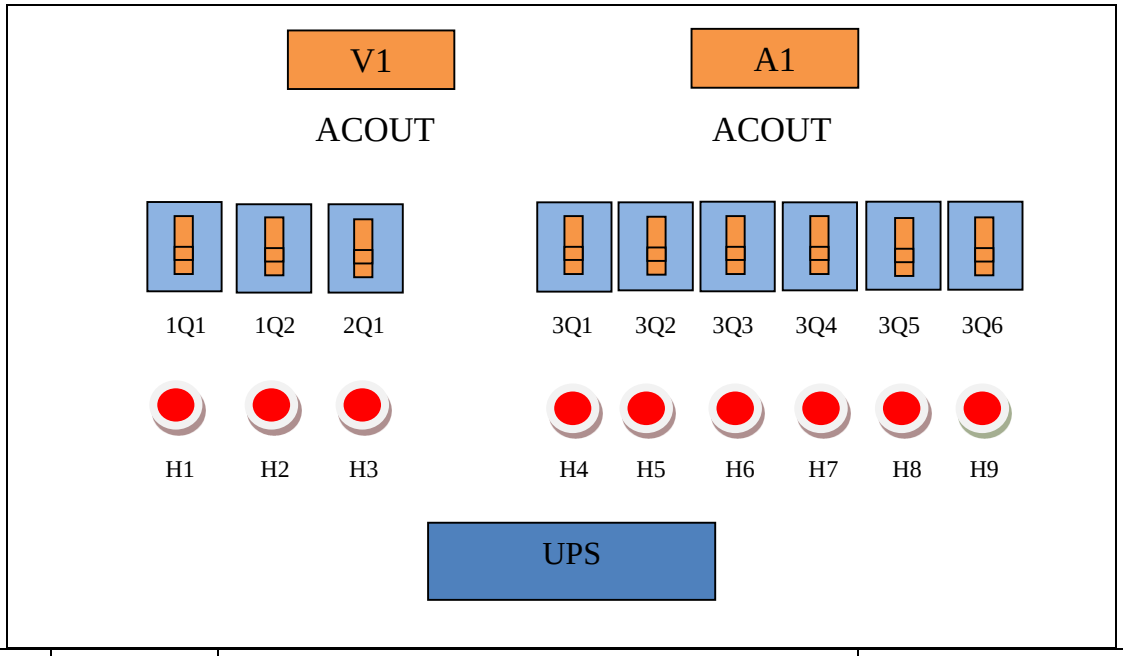
Điều 31. Bố trí và chức năng các thiết bị trước mặt tủ.

a. Bố trí mặt ngoài phía trước tủ:

b. hức năng của các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Điện áp xoay chiều đầu ra bộ chỉnh lưu	
2	A1	Dòng điện xoay chiều đầu ra bộ chỉnh lưu	

`

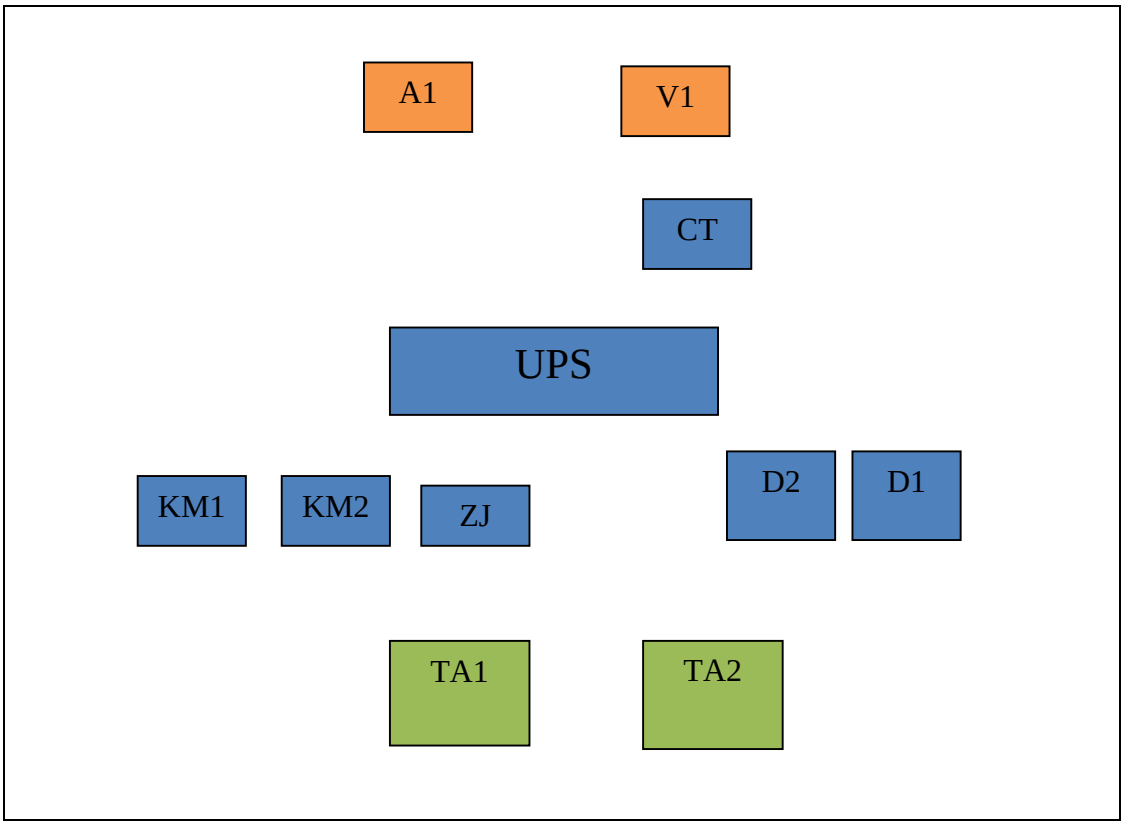


3	1Q1	Áptômát cấp nguồn AC số 1 đầu vào bộ chỉnh lưu	
4	1Q2	Áptômát cấp nguồn AC số 2 đầu vào bộ chỉnh lưu	
5	2Q1	Áptômát cấp nguồn một chiều đầu vào bộ chỉnh lưu	
6	3Q1	Áptômát cấp nguồn tủ 220DC	
7	3Q2	Áptômát cấp nguồn CVSC H1	
8	3Q3	Áptômát cấp nguồn CVSC H2	
9	3Q4	Áptômát cấp nguồn tủ TTLL	
10	3Q5÷3Q6	Dự phòng	
11	H1	Đèn hiển thị nguồn AC số 1 đầu vào bộ chỉnh lưu	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt
12	H2	Đèn hiển thị nguồn AC số 2 đầu vào bộ chỉnh lưu	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt
9	H3	Đèn hiển thị nguồn một chiều đầu vào bộ chỉnh lưu	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt
10	H4÷H9	Đèn hiển thị nguồn các phụ tải	Sáng - Đóng; Không sáng - Cắt
11	UPS	Bộ biến đổi điện áp	

`

Điều 32. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a.Bố trí các thiết bị mặt trong phía sau tủ.



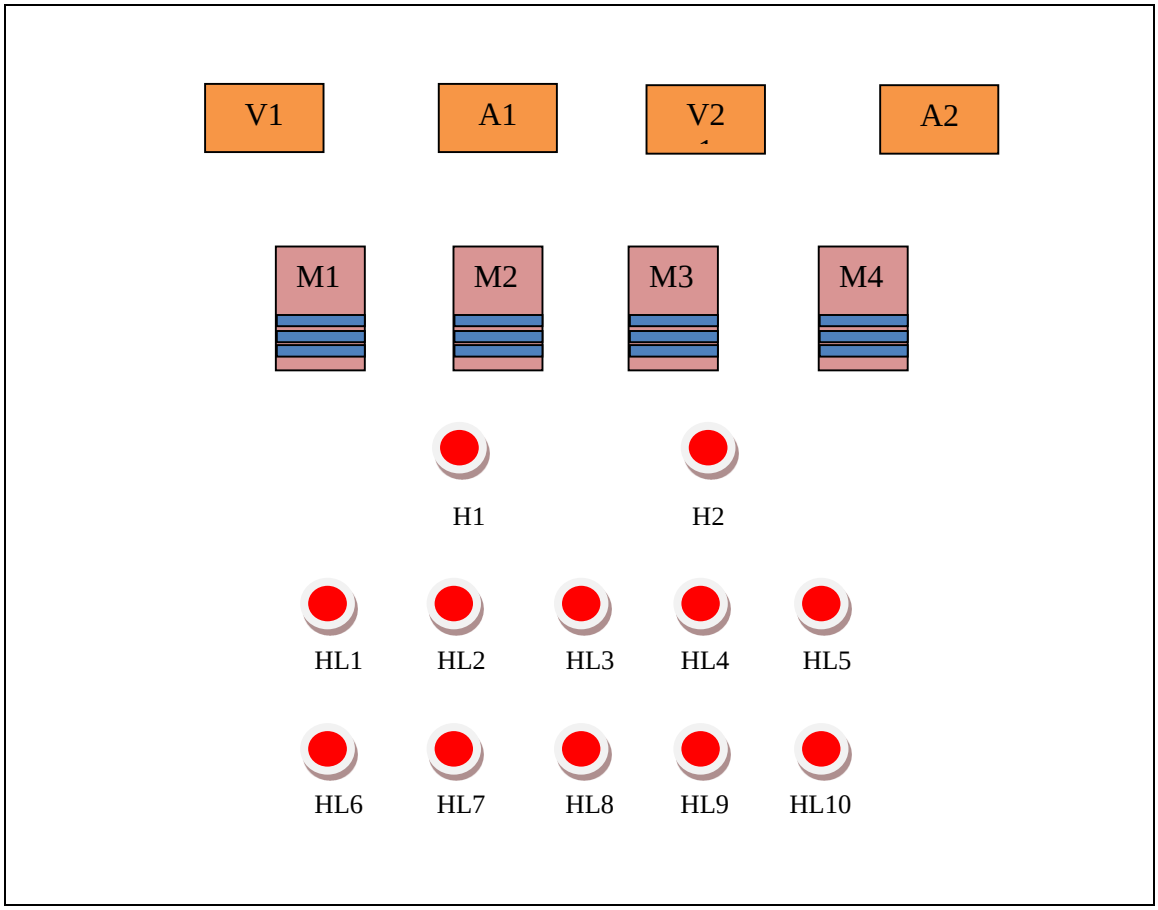
b. Chức năng của các thiết bị trong tủ.

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	V1	Đồng hồ điện áp xoay chiều đầu vào bộ chỉnh lưu
2	A1	Đồng hồ điện áp xoay chiều đầu ra bộ chỉnh lưu
3	CT	Biến dòng đo dòng xoay chiều
4	UPS	Bộ biến đổi điện áp
5	TA1	Máy biến dòng đo lường đầu vào UPS
6	TA2	Máy biến dòng đo lường đầu ra UPS
7	KM1-KM2	Công tắc tơ chuyển đổi nguồn
8	D1-D2	Bộ chỉnh lưu

13. Tủ phân phối chính điện một chiều CNN.

Điều 33. Bố trí và chức năng các thiết bị mặt trước tủ.

a. Bố trí các thiết bị mặt ngoài phía trước tủ:

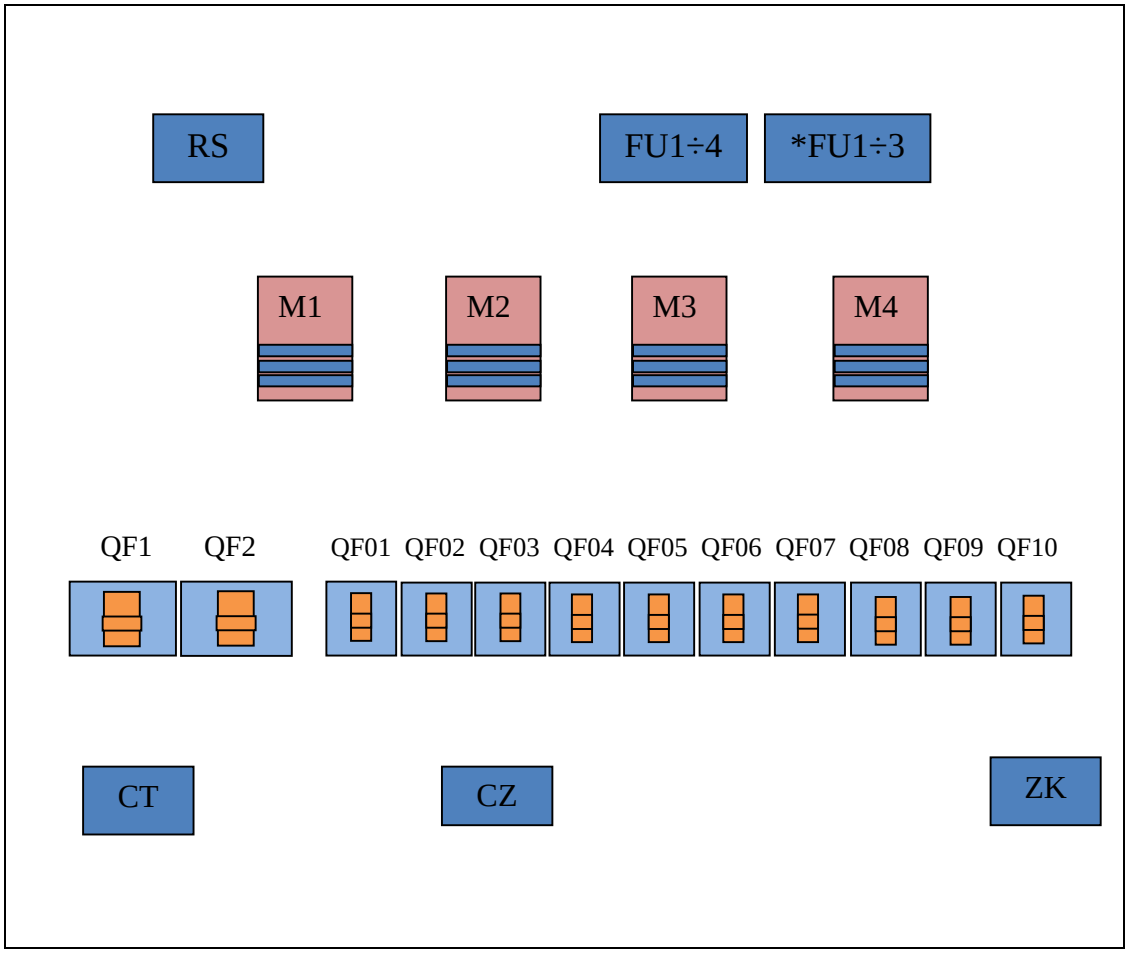


b. Chức năng của các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	V1	Đồng hồ điện áp AC đầu vào	
2	V2	Đồng hồ điện áp DC đầu ra	
3	A1	Đồng hồ dòng điện AC đầu vào	
4	A2	Đồng hồ dòng điện DC đầu ra	
5	M1÷M4	Các Module chỉnh lưu	
6	H1	Đèn báo nguồn AC đầu vào	
7	H2	Đèn báo nguồn DC đầu ra	
8	HL1	Đèn báo nguồn DC tủ LCU5	
9	HL2÷HL10	Dự phòng	

Điều 34. Bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ.

a. Bố trí mặt trong phía trước tủ.



b. Chức năng các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	RS	Điện trở Shunt
2	*FU1	Cầu chì bảo vệ quá tải công tắc tủ và bóng đèn
3	*FU2	Cầu chì bảo vệ quá tải ổ cắm
4	*FU3	Cầu chì bảo vệ quá tải bộ sấy
5	FU1÷2	Cầu chì bảo vệ đồng hồ điện áp AC đầu vào
6	FU3÷4	Cầu chì bảo vệ đồng hồ điện áp DC đầu ra
7	QF1	Áptômát đầu vào bộ chỉnh lưu
8	QF2	Áptômát đầu ra bộ chỉnh lưu
9	M1÷M4	Các môdul chỉnh lưu
10	QF01	Áptômát cấp nguồn cho tủ LCU5
11	QF02÷QF10	Áptômát cấp nguồn các phụ tải
12	CT	Sensor đo dòng điện xoay chiều
13	ZK	Bộ điều khiển nhiệt độ sấy
14	CZ	Ổ cắm

`

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN:

Điều 35. Vận hành hệ thống điện tự dùng một chiều chỉ được giao cho nhân viên vận hành đã qua huấn luyện, sát hạch quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống tự dùng một chiều Nhà máy đạt yêu cầu và được phân công nhiệm vụ.

Điều 36. Các quy định an toàn khi làm việc hệ thống Ắc quy.

1. Phải chuẩn bị chất trung hoà phù hợp với hệ thống Ắc quy.

2. Khi làm việc với Axit và Kiềm phải thực hiện các biện pháp thích hợp như mặc quần áo chuyên dụng, đeo kính bảo vệ mắt và găng tay cao su để bảo vệ cơ thể khỏi bị ảnh hưởng do Axit và Kiềm.;

3. Cấm hút thuốc hoặc đem lửa vào phòng Ắc quy. Ngoài cửa phòng Ắc quy phải đề rõ "Phòng Ắc quy - cấm lửa - cấm hút thuốc".;

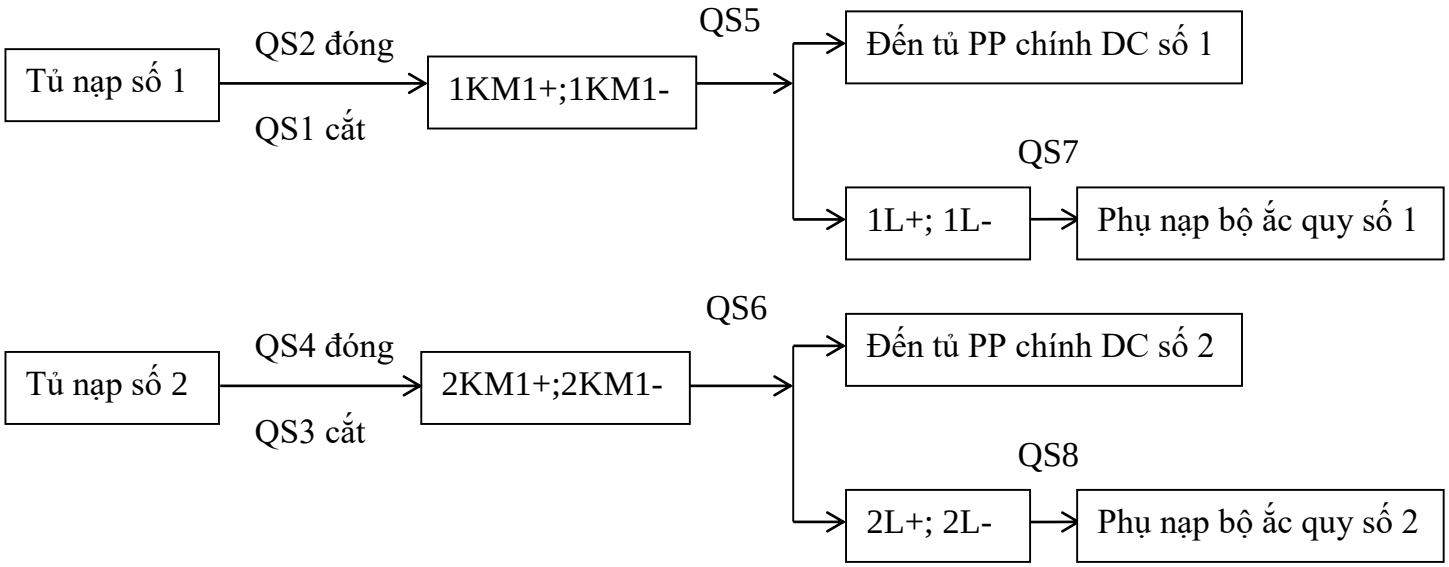
4. Phòng Ắc quy phải được thông gió để phòng ngừa bị ngộ độc hoặc cháy nổ do khí phát sinh từ hệ thống Ắc quy

II.VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ:

Điều 37. Phương thức vận hành:

1. Tại Gian máy và Trạm 220 kV:

a. Phương thức vận hành bình thường:



- Hai thanh cái 1KM+; 1KM- và 2KM+; 2KM- làm việc độc lập, 2 bộ ắc quy làm việc ở chế độ phụ nạp thường xuyên.

`

- Liên động cơ giữa QS1 và QS2, QS3 và QS4 không cho phép các aptomat này cùng đóng (chỉ cho phép cùng cắt).

b. Phương thức vận hành khi sửa chữa 1 tủ nạp, 1 hệ thống ắc quy:

- Sửa chữa tủ nạp số 1 hoặc/và hệ thống ắc quy số 1: QS5 ở vị trí TC1-TC2 để lấy nguồn từ TC2 cấp cho phụ tải. QS1, QS2, QS7 và 1QFA1 ở vị trí cắt. Hệ thống ắc quy số 1 hoặc/và bộ nạp số 1 được tách ra. Phân đoạn còn lại hoạt động bình thường.
- Sửa chữa tủ nạp số 2 hoặc/và hệ thống ắc quy số 2: QS6 ở vị trí TC2-TC1 để lấy nguồn từ TC1 cấp cho phụ tải. QS3, QS4, QS8 và 2QFA1 ở vị trí cắt. Hệ thống ắc quy số 2 hoặc/và bộ nạp số 2 được tách ra. Phân đoạn còn lại hoạt động bình thường.

2. Tại CNN:

- Bình thường nguồn xoay chiều từ A5 GDB6-2 qua tủ UPS (aptomat KM2 đóng, KM1 cắt) tới bộ chuyển đổi AC/DC để cấp cho phụ tải một chiều .
- Nếu cần tách tủ UPS ra, lúc đó nguồn xoay chiều được cấp trực tiếp từ A12 GDB6-2 (aptomat KM1 đóng, KM2 cắt)tới bộ chuyển đổi AC/DC để cấp cho phụ tải một chiều.

Điều 38. Quy định vận hành và kiểm tra hệ thống điện tự dùng một chiều:

1. Quy định về vận hành:

- Trong chế độ vận hành bình thường, hệ thống điện tự dùng một chiều phải vận hành theo đúng các phương thức được quy định trong **Điều 37.**

2. Kiểm tra thiết bị trong quá trình vận hành:

- Kiểm tra hệ thống điện tự dùng một chiều theo lịch quy định.
- Kiểm tra, phương thức vận hành đúng với sơ đồ thực tế.
- Kiểm tra thông số, giới hạn thông số nằm trong giới hạn cho phép, ghi chép thông số theo quy định.
- Kiểm tra không có tín hiệu chạm đất, tín hiệu cảnh báo nào trên hệ thống.
- Kiểm tra khoá điều khiển, đèn chỉ thị, vị trí làm việc của các thiết bị đóng cắt đúng theo phương thức.
- Kiểm tra, giám sát các thông số và tín hiệu của hệ thống điện một chiều gian máy và hệ thống điện một chiều trạm 220 kV từ máy tính PĐKTT.

3. Các tín hiệu cảnh báo hệ thống DC tại máy tính PĐKTT:

- *#DC charging cubicle monitor failure: Bộ nạp tủ bị lỗi.
- *#DC busbar voltage abnomal: Điện áp thanh cái bất thường.
- *#DC battery voltage abnomal: Điện áp ắcquy bất thường.
- *#DC system AC alarm: Hệ thống AC cảnh báo(mất nguồn AC).
- *#DC charging module failure: Lỗi modul bộ nạp.
- *#DC charging insulation instrument failure: Bộ giám sát cách điện bị lỗi.
- *#DC system battery fuse alarm: Hệ thống ắcquy cảnh báo.
- *#DC busbar insulation alarm: Cách điện thanh cái cảnh báo.

`

A. THAO TÁC ĐƯA RA SỬA CHỮA CÁC HỆ THỐNG MỘT CHIỀU TẠI NHÀ MÁY

Điều 39. Trình tự đưa ắcquy phân đoạn 1 và thanh cái 1L-/1L+ sửa chữa.

1. Kiểm tra tủ nạp số 1 làm việc bình thường.
2. Chuyển QS5 về vị trí "OFF".
3. Cắt aptomat QS7.
4. Kiểm tra QS1cắt.
5. Kiểm tra QS2 đóng.
6. Treo biển báo theo quy định.

Điều 40. Trình tự đưa bộ nạp số 1 ra sửa chữa.

1. Kiểm tra phân đoạn 2 làm việc bình thường.
2. Chuyển QS5 về vị trí TC1-TC2.
3. Kiểm tra QS1 cắt.
4. Cắt aptomat QS2.
5. Cắt aptomat 1QFA1.
6. Cắt aptomat A1-GDB3-3.
7. Treo biển báo theo quy định.

Điều 41. Trình tự tách tủ phân phối số 1 ra sửa chữa.

1. Kiểm tra phân đoạn 2 làm việc bình thường.
2. Cắt lần lượt từng aptomat 1QF04, 1QF05, 1QF06, 1QF07, 1QF08, 1QF09
3. Kiểm tra các phụ tải 1 chiều đã chuyển qua lấy điện từ phân đoạn 2, nguồn 1 chiều cho tủ UPS*)
4. Chuyển QS5 về vị trí "OFF".
5. Kiểm tra QS6 ở vị trí TC2-BN2
6. Cắt aptomat QS2 .
7. Đóng aptomat QS1 để trực nạp cho ắcquy (nếu cần).
8. Treo biển báo theo quy định.

Điều 42. Trình tự tách tủ UPS số 1 ra sửa chữa.

1. Cắt aptomat 3Q1÷3Q8 nguồn phụ tải.
2. Cắt aptomat A12(A13)- (GDB3-2) nguồn AC.
3. Cắt aptomat 1QF06 nguồn DC.
4. Treo biển báo theo quy định.

Lưu ý: Chuyển nguồn cấp cho phụ tải của UPS1 sang lấy từ UPS2 trước

B. THAO TÁC ĐƯA VÀO LÀM VIỆC CÁC HỆ THỐNG MỘT CHIỀU TẠI NHÀ MÁY

Điều 43. Quy định trước khi đưa hệ thống điện một chiều vào vận hành:

- Các phiếu công tác, lệnh công tác liên quan đã kết thúc.
- Có đăng ký đưa thiết bị vào vận hành theo quy định.

Điều 44. Trình tự đưa ắcquy phân đoạn 1 và thanh cái 1L-/1L+ vào làm việc sau sửa chữa.

1. Tháo dỡ biển báo an toàn.
2. Kiểm tra aptomat QS1 cắt.
3. Kiểm tra aptomat QS2 đóng.
4. Chuyển QS5 sang vị trí TC1 - BN1
5. Đóng aptomat QS7 để trực nạp cho hệ thống ắcquy số 1.
6. Theo dõi quá trình làm việc của hệ thống ắcquy.

Điều 45. Trình tự đưa bộ nạp số 1 vào làm việc sau sửa chữa.

1. Tháo dỡ biển báo an toàn.
2. Đóng aptomat A1-GDB3-3.
3. Đóng aptomat 1QFA1.
4. Kiểm tra QS1 cắt.
5. Kiểm tra điện áp bộ nạp trong giới hạn cho phép.
6. Đóng aptomat QS2.
7. Chuyển QS5 về vị trí TC1-BN1.
8. Theo dõi quá trình làm việc của tủ nạp.

Điều 46. Trình tự đưa tủ phân phối số 1 vào vận hành sau sửa chữa.

1. Tháo dỡ biển báo an toàn.
2. Kiểm tra aptomat QS1 cắt.
3. Đóng aptomat QS2.
4. Kiểm tra QS5 ở vị trí "OFF".
5. Chuyển QS5 về vị trí TC1-BN1.
6. Đóng lần lượt từng aptomat 1QF04, 1QF05, 1QF06, 1QF07, 1QF08, 1QF09.

Điều 47. Trình tự đưa tủ UPS số 1 vào làm việc sau sửa chữa.

1. Tháo dỡ biển báo an toàn.
2. Đóng aptomat A12(A13)- (GDB3-2) cấp nguồn AC.
3. Đóng aptomat 1QF06 cấp nguồn DC.
4. Đóng lần lượt các aptomat 3Q1÷3Q8.
5. Kiểm tra hệ thống làm việc bình thường.

Điều 48. Thao tác chuyển đổi phụ tải từ UPS1 sang UPS2 và ngược lại

`

a. Phương thức vận hành bình thường: SA1, SA2 ở vị trí “O”; 1Q1 cắt.

b. Phương thức vận hành khi UPS1 hỏng

1. Cắt 1QF3
2. Đóng 1Q1.
3. Chuyển SA2 sang vị trí II→I (tương đương vị trí 2).
4. Chuyển SA1 sang vị trí Đ1 (tương đương vị trí 2).

c. Phương thức vận hành khi UPS2 hỏng

1. Cắt 2QF3
2. Đóng 1Q1
3. Chuyển SA2 sang vị trí I→II (tương đương vị trí 1).
4. Chuyển SA1 sang vị trí Đ2 (tương đương vị trí 1).

`

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN MỘT CHIỀU

Điều 49. Xử lý sự cố chạm đất trên một phân đoạn.

1. Hiện tượng:

- Có tín hiệu chạm đất tại máy tính P. ĐKTT.
- Kiểm tra thực tế tại tủ chỉnh lưu: Còi kêu và có tín hiệu chạm đất ở bộ giám sát cách điện.

2. Nguyên nhân:

- Chạm đất trên phân đoạn đó.
- Chạm đất trên các xuất tuyến.

3. Biện pháp xử lý:

Bước 1: Xác định chạm đất tại hệ thống điện một chiều gian máy hoặc trạm 220kV hoặc CNN.
Bước 2: Tìm điểm chạm đất (Hướng dẫn ở phụ lục) .
Bước 3: Cô lập điểm chạm đất và chuyển phụ tải sang phân đoạn còn lại (nếu cần).
Bước 4: Báo SCTX kiểm tra và xử lý.

Điều 50. Xử lý sự cố điện áp đầu ra tủ chỉnh lưu tăng cao.

1. Hiện tượng:

- Có tín hiệu điện áp bất thường tại máy tính điều khiển trung tâm.
- Kiểm tra thực tế tại tủ chỉnh lưu: Còi kêu, điện áp tại đầu ra chỉnh lưu lớn hơn 242 VDC.

2. Nguyên nhân:

- Hư hỏng bên trong tủ chỉnh lưu .
- Hở mạch các đầu dây cảm biến điện áp.
- Do sai lệch chế độ làm việc của tủ nạp.

3. Biện pháp xử lý:

Bước 1: Tắt nguồn xoay chiều đầu vào tủ nạp khoảng 10 phút để điện áp thanh cái hạ xuống mức bình thường (232 V) sau đó đóng lại nguồn.
Bước 2: Nếu điện áp đầu ra vẫn tăng cao báo PXSC kiểm tra và xử lý.

Điều 51. Xử lý sự cố hư hỏng module bộ nạp.

1. Hiện tượng:

- Tại tủ chỉnh lưu: Còi kêu, tín hiệu lỗi tại module bộ nạp.
- Có tín hiệu điện áp bất thường tại máy tính điều khiển trung tâm.

2. Nguyên nhân:

- Sai lệch chế độ làm việc của module bộ nạp.
- Hư hỏng bên trong module bộ nạp.

3. Biện pháp xử lý:

Bước 1: Tắt nguồn tủ nạp 10 phút sau đó bật lại kiểm tra sự làm việc của tủ nạp.
Bước 2: Nếu module bộ nạp vẫn báo lỗi thì cắt nguồn module bộ nạp đó, khôi phục làm việc của tủ chỉnh lưu, báo PXSC xử lý

Điều 52. Xử lý sự cố vỏ bình ắc quy bị biến dạng, phồng rộp.

1. Hiện tượng:

- Tại phòng ắcquy : Bình ắcquy bị phồng rộp lớn 2 bên và có hiện tượng sủi bọt ở các đầu cốt.

2. Nguyên nhân:

- Nhiệt độ chất điện dịch tăng cao do xạc quá mức
- Nhiệt độ môi trường xung quanh ắc quy tăng cao.

3. Biện pháp xử lý:

Bước 1: Thao tác tách dàn ắc quy có hư hỏng.
Bước 2: Thay thế bằng bình dự phòng sau đó mới được đưa dàn ắc quy đó vào làm việc.

Điều 53. Xử lý sự cố đầu cốt các cực bình ắc quy bị ôxi hóa.

1. Hiện tượng:

- Các đầu ắc quy có hiện tượng sủi bọt, đông tuyết.

2. Nguyên nhân:

- Do chất điện dịch rò rỉ
- Do các đầu cốt tiếp xúc không tốt, ốc vặn không chặt.
- Do môi trường ẩm ướt.

3. Biện pháp xử lý:

Bước 1: Dừng làm việc của dàn ắc quy.
Bước 2: Tách lần lượt các bình bị ôxi hóa.
Bước 3: Tiến hành vệ sinh các đầu bị ôxi hóa.
Bước 4: Tiến hành đo điện áp và sạc thử, nếu hư hỏng thì thay thế.

Điều 54. Xử lý sự cố UPS bị quá tải.

1. Hiện tượng:

- Mất nguồn phụ tải UPS.
- UPS dừng làm việc

`

- Nhảy nguồn AC đầu vào UPS.

2. Nguyên nhân:

- Có tải đấu thêm vào UPS .

3. Biện pháp xử lý:

Bước 1: Tách tải được đấu thêm.
Bước 2: Khôi phục làm việc UPS.

Điều 55. Các lỗi hư hỏng đã xẩy ra và cách xử lý.

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Có tín hiệu chạm đất tại máy tính P. ĐKTT và tín hiệu trên thiết bị giám sát cách điện DC	Chiếu sáng sự cố làm việc, có chạm đất trên mạch chiếu sáng sự cố	1. Dừng làm việc chiếu sáng sự cố. 2. Tìm điểm chạm đất
2	Quá điện áp trên 1 phân đoạn.	Do sai lệch chế độ làm việc của tủ nạp.	Cắt nguồn xoay chiều đầu vào khoảng 10 ph để điện áp thanh cái giảm xuống khoảng 232 VDC sau đó đóng lại.
3	Có cảnh báo điện áp một chiều không bình thường tại PĐKTT và lỗi modun bộ nạp tại tủ chỉnh lưu	Hư hỏng nội bộ trong modun bộ nạp	1. Cắt nguồn bộ nạp bị lỗi. 2. Khôi phục làm việc tủ chỉnh lưu. 3. Báo SCTX xử lý.
4	UPS chuyển sang làm việc qua mạch “By Pass”	Sai lệch trong chế độ làm việc(có sự thay đổi điện áp)	Khởi động lại UPS: 1. Ấn nút “OFF” để tắt UPS. 2. Sau đó ấn nút “ON” để bật UPS. 3. Nếu không được thì cắt nguồn AC

`

Chương 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 56. Tổ chức thực hiện.

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.

2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 57. Điều khoản thi hành.

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM. KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	*Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02*
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.KTAT.01.12 đến BM. KTAT.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

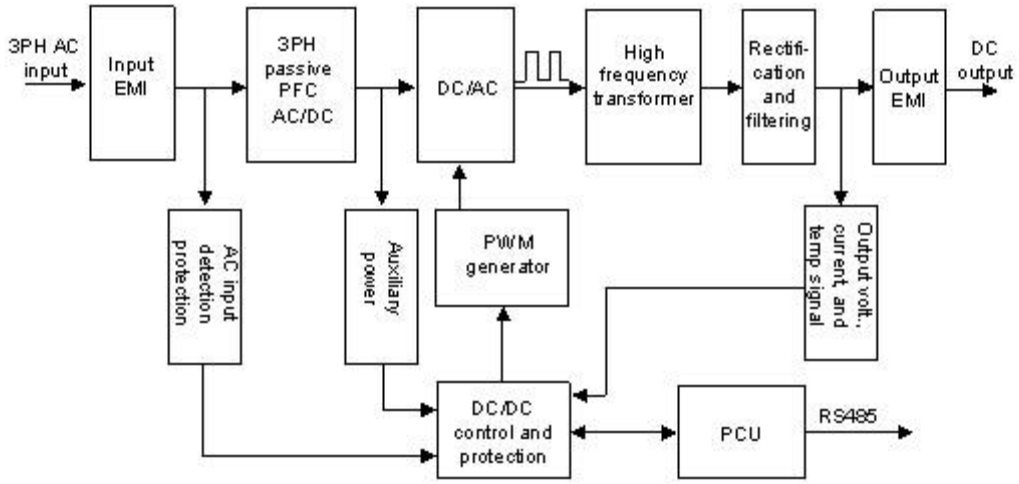
`

PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Bộ nạp HD22020-3

1. Nguyên lý hoạt động của modun HD22020-3 (HD11040-3).

Bộ chỉnh lưu Emerson gồm hai phân: Bộ điều chỉnh hệ số công suất thụ động 3 pha và mạc chuyển đổi DC/DC. Bênh cạnh có nguồn cung cấp phụ và mạch bảo vệ I/O. Nguyên lý hoạt động của bộ chỉnh lưu được thể hiện ở hình dưới:



- Mạch bộ điều chỉnh PFC tại đầu vào bao gồm đầu vào EMI và bộ điều chỉnh thụ động PFC, nó được sử dụng để chỉnh lưu và lọc dòng xoay chiều đầu vào, và để điều chỉnh dòng đầu vào nhằm đảm bảo hệ số công suất của mạc đầu vào lớn hơn 0.94.

- Mạch biến đổi DC/DC tại phần sau sử dụng máy tạo sóng PWM để điều khiển điện áp DC đầu ra PFC và điện áp DC đầu ra qua máy biến thế tần số cao, bộ chỉnh lưu và lọc. Nó được sử dụng để chuyển đổi điện áp DC đầu ra bộ PFC thành điện áp DC đầu ra ổn định theo yêu của hệ thống điện.

- Nguồn cấp phụ được đặt ở giữa đầu vào PFC và bộ chuyển đổi DC/DC. Nó sử dụng đầu ra một chiều từ bộ PFC và mạch điều khiển công suất.

- Mạch dò đầu vào có thể phát hiện quá hoặc thấp áp, lỗi pha, trong khi đó mạch dò DC/DC có thể phát hiện dòng/áp một chiều và nhiệt độ bộ tản nhiệt. Tất cả các tín hiệu được sử dụng cho điều khiển và bảo vệ của thiết bị DC/DC.

2. Các chức năng cơ bản của HD22020-3.

a. Bảo vệ

- Bảo vệ quá/kém áp đầu vào: Khi điện áp nhỏ hơn giá trị cài đặt kém áp hoặc lớn hơn giá trị cài đặt quá áp, bộ chỉnh lưu sẽ tắt để bảo vệ. Sẽ không có điện áp DC đầu ra và đèn bảo vệ (màu vàng) sẽ bật. Bộ chỉnh lưu sẽ trở về làm việc bình thường khi điện áp đầu vào trở về bình thường.

- Bảo vệ quá áp đầu ra và cảnh báo thấp áp đầu ra: Khi điện áp đầu ra lớn hơn giá trị bảo vệ cài đặt , bộ chỉnh lưu sẽ tắt và không có điện áp DC đầu ra, đèn cảnh báo (màu

`

đỏ) sẽ bật. Bộ chỉnh lưu không thể khởi động lại. Người dùng cần phải tắt nguồn và bật lại. Khi điện áp đầu ra nhỏ hơn giá trị bảo vệ cài đặt, sẽ có cảnh báo nhưng bộ chỉnh lưu vẫn làm việc giữ điện áp đầu ra, đèn bảo vệ (màu vàng) sẽ bật. Cảnh báo này sẽ được xóa khi điện áp trở về bình thường.

- Giới hạn dòng dòng ngắn mạch đầu ra: Các bộ chỉnh lưu có khả năng giới hạn dòng ngắn mạch đầu ra, trong quá trình đó dòng đầu ra sẽ bị giới hạn 40% dòng đầu ra định mức. Đầu ra sẽ trở về bình thường sau khi ngắn mạch được loại bỏ.

- Bảo vệ lỗi pha: Các bộ nạp có khả năng bảo vệ lỗi pha. Trong khoảng các pha đầu vào bị lỗi, các bộ chỉnh lưu sẽ giảm một nửa công suất. Dòng đầu ra khi đó là 5 A tại điện áp đầu ra 260 V.

- Bảo vệ quá nhiệt: Bảo vệ quá nhiệt sẽ tác động khi nhiệt độ cao hơn giá trị cài đặt do nhiệt độ xung quanh quá cao hoặc cửa khí đầu vào bộ chỉnh lưu bị khóa. Đèn bảo vệ (màu vàng) sẽ bật và đầu ra bộ chỉnh lưu sẽ không có áp. Bản vệ có thể được khởi động lại khi sự bất thường được xóa bỏ và nhiệt độ trong bộ chỉnh lưu trở về bình thường.

- Bảo vệ quá dòng đầu vào: Bảo vệ này sẽ tác động khi quá dòng phần chỉnh lưu của bộ chỉnh lưu. Nó không thể khởi động lại tự động. Để khởi động lại bảo vệ, người đùng cần tắt nguồn và bật lại.

b. Các chức năng khác

- Điều chỉnh tốc độ quạt: Có 3 mức tốc độ quạt: Dừng, một nửa tốc độ, tốc độ đầy đủ, được xác định dựa trên nhiệt độ và dòng đầu ra.

- Hiển thị lỗi: Trong khoảng các lỗi bộ chỉnh lưu, đèn Led sẽ sáng nhấp nháy. Người dùng có thể đổi nội dung hiện thị sang điện áp bằng cách ấn nút A/V (nút chuyển đổi hiển thị dòng/áp)

- Chức năng giao tiếp: Bộ chỉnh lưu có thể giao tiếp với máy chủ thông qua cổng RS485. Nó có thể báo cáo tới máy chủ các thông tin: điện áp đầu vào, dòng điện, bảo vệ và thông tin cảnh báo cũng như nhận và thi hành lệnh điều khiển từ máy chủ.

3. Panen phía trước modun chỉnh lưu HD22020-3 (HD11040-3).

a. Đèn led.

Nó hiển thị điện áp chỉnh lưu, dòng hoặc thông tin cảnh báo. Người dùng có thể đổi hiện thị giữa điện áp và dòng bằng cách ấn nút A/V. Nó có thể hiện thị 3 chữ số, cấp chính xác điện áp hiển thị là $\pm$0.3 V và của dòng điện là $\pm$0.4 A.Trong khoảng lỗi bộ chỉnh lưu, mã lỗi sẽ sáng trên đèn led.

b. Đèn chỉ thị

Có 3 đèn chỉ thị trên panen phía trước: Run (màu xanh), ALM (màu vàng) và Fault (màu đỏ). Chúng chỉ thị trạng thái làm việc bình thường, bảo vệ tác động và lỗi riêng.

c. Nút A/V.

`

Nút A/V được sử dụng để chuyển đổi nội dung hiển thị trên đèn led. Khi trạng thái hiện thị là dòng đầu ra, ấn nút này một lần sẽ chuyển đổi sang hiển thị dòng đầu ra và ngược lại.

d. Nút V ADJ(Điều chỉnh điện áp)

Có hai nút được dùng để điều chỉnh điện áp đầu ra các bộ chỉnh lưu trong trạng thái bằng tại. Chúng chỉ có tác dụng khi bộ chỉnh lưu ở trạng thái bằng tay

e. Khóa chuyển đổi DIP

Khóa chuyển đổi DIP được sử dụng để cài đặt chế độ điều khiển và địa chỉ giao tiếp của bộ chỉnh lưu.

f. Tay cầm nắp đậy

Tay cầm của bộ chỉnh lưu nằm dưới nắp đậy. Người dùng cần phải kéo năp xuống để thấy tay cầm.

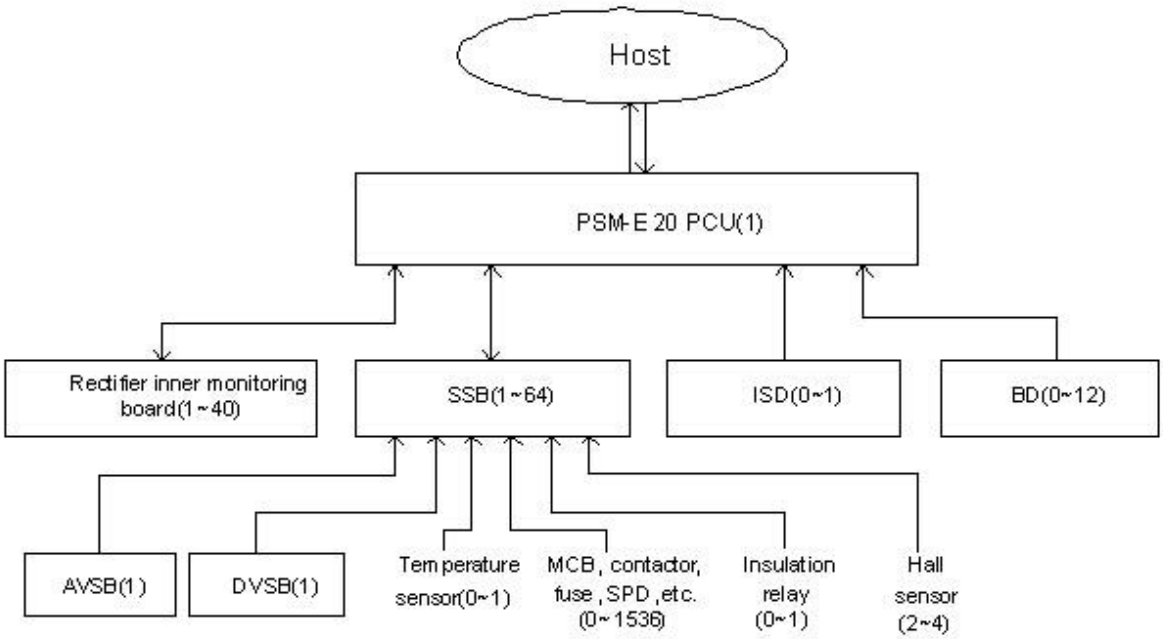
g. Nắp đậy quạt và tấm chắn bụi

Nắp đậy quạt có thể tráng các vật thể lạ vào bộ chỉnh lưu và bảo vệ bộ chỉnh lưu. Tấm chắn bụi được sử dụng để lọc bụi bẩn để kéo dài tuổi thọ của quạt.

Phụ lục 02: Bộ điều khiển, giám sát PSM-E20.

1. Cấu trúc hệ thống của PSM-E20

Cấu trúc hệ thống máy tính PSM-E20 được thể hiện ở hình dưới. Những số trong các dấu ngoặc là số các phần trao đổi thông tin có thể được kết nối với hệ thống.



Như trên hình vẽ, phần lõi của hệ thống máy tính là PSM-E20 PCU, nó thu thập thông tin từ các bộ giám sát phía dưới. Sau khi phân tích và tính toán,hiển thị thông tin, đưa ra các cảnh báo hoặc gửi lệnh điều khiển tới các bộ giám sát phía dưới. Thông qua

`

giao thức giao tiếp Modbus, CDT91, DNP3.0, IEC101 hoặc IEC103, PCU còn có thể gửi thông tin và nhận yêu cầu điều khiển từ máy chủ, để nhận ra các hoạt động không giám sát của hệ thống điện.

Thông qua màn hình LCD và bàn phím trên panen của PCU, người dùng có thể cài đặt thông số và kiểm tra các lịch sử sự kiện.

Một bo mạch giám sát được gắn liền giám sát bộ chỉnh lưu. Nó có thể thu thập các tín hiệu tương tự của bộ chỉnh lưu như điện áp và dòng đầu ra, cũng như các tín hiệu số như quá nhiệt độ, bảo vệ và các lỗi, và gửi chúng tới PCU. Bo mạch còn nhận yêu cầu từ PCU và thi hành chúng.

Có hộp giám sát phân phối để giám sát các trạm phân phối điện hệ thống. Sau khi nhận các tín hiệu số từ bo mạch lấy mẫu AC/DC (nó chuyển tín hiệu điện áp cao thành tín hiệu điện áp thấp), cảm biến Hall(nó chuyển đổi dòng tải và dòng ắc quy thành điện áp DC thấp), và cảm biến nhiệt độ (nó chuyển đổi nhiệt độ thành điện áp DC thấp), hộp giám sát phân phối sẽ xử lý các tín hiệu và gửi chúng tới PSM-E20 PCU. Trong khi đó, hộp giám sát này sẽ trực tiếp thu thập các tín hiệu số từ trạm phân phối và gửi chúng tới PCU. Có 2 moden của hộp giám sát phân phối: PFU-12 và PFU-13. PFU-12 có thể giám sát 17 tín hiệu tương tự, 26 tín hiệu số và 4 tín hiệu chức năng đôi, khi PFU-13 có thể giám sát 24 tín hiệu số.

Có bộ dò trạng thái cách điện(IMS) hoặc rơ le cách điện, nó giám sát cách điện của hệ thống điện. Rơ le cách điện có thể theo dõi thay đổi trạng thái của các tiếp điểm khi cách điện hệ thống hỏng và thông tin nó đến PSM-E20, và PSM-E20 sẽ làm ra cảnh báo lỗi cách điện. IMS có thể tìm nhánh lỗi khi có hư hỏng cách điện thanh dẫn và gửi thông tin tới PCU, và PCU sẽ làm ra cảnh báo lỗi cách điện và cảnh báo cách điện kém của nhanh tương ứng.

Dò ắc quy (BMS) để giám sát ắc quy. Nó sẽ chuyển đổi tín hiêu điện áp từng bình ắc quy và gửi tới PCU.

2. Các tín hiệu PSM-E20-1 có thể dò.

a. Bảng các tín hiệu tương tự PSM-E20-1 có thể dò:.

STT	Tín hiệu	Số tín hiệu	Dải dò
1	Điện áp AC	2	0 ~ 500V
2	Điện áp thanh dẫn	2	0 ~ 275V
3	Điện áp dàn ắc quy	2	0 ~ 275V
4	Dòng tải	2	0 ~ 3000A
5	Dòng ắc quy	2	-3000A ~ +3000A
6	Nhiệt độ môi trường ắc quy	1	-25°C ~ 100°C
7	Điện áp AC/AC	1	0 ~ 400V
8	Dòng điện AC/AC	1	0 ~ 4000A
9	Điện áp DC/AC	1	0 ~ 400V

`

10	Dòng điện DC/AC	1	0 ~ 4000A
11	Điện áp DC/DC	1	0 ~ 400V
12	Dòng điện DC/DC	1	0 ~ 4000A
13	Điện áp từng bình ắc quy	216	Kiểm tra hai nhóm bình
14	Điện trở cách điện và điện dung tại đầu ra các nhánh.	384	-

b. Bảng các tín hiệu tương tự PSM-E20-1 có thể dò:.

STT	Tín hiệu	Số tín hiệu	Trạng thái
1	Trạng thái máy cắt đầu ra nhanh	64	Bình thường đóng hoặc mở
2	Trạng thái cầu chì ắc quy	2	Bình thường đóng
3	Trạng thái cảnh báo rơ le cách điện	1	Bình thường mở
4	Tín hiệu cảnh báo mắt cắt AC cắt	1	Bình thường đóng
5	Tín hiệu trạng thái làm việc tiếp contator AC	2	Bình thường đóng
6	Tín hiệu lỗi SPD	1	Bình thường đóng
7	Lỗi AC/AC	1	Bình thường đóng
8	Lỗi DC/AC	1	Bình thường đóng
9	Lỗi DC/DC	1	Bình thường đóng

3. Chức năng của PSM-E20

a. Quản lý ắc quy.

Trong hệ thống điện PowerMaster, quản lý ắc quy sử dụng kiểu giám sát hai lớp đến giám sát trực tuyến thông số ắc quy , bao gồm điện áp bình, dòng xạc/xả, và nhiệt đội môi trường. Các chức năng của nó bao gồm: hệ thống quản lý ắc quy chuyển đổi ắc quy từ trạng thái xả (FC) sang trạng thái nạp (BC) dự trên dòng xạc ắc quy, và từ BC sang FC dựa theo dòng xạc và thời gian. Dựa trên dòng ắc quy và dòng phụ tải tổng, hệ thống có thể đảm bảo ảnh hưởng xạc và kéo dài tuổi thọ ắc quy bằng cách điều chỉnh dòng đầu ra chỉnh lưu và giới hạn dòng để điều khiển dòng và điện áp ắc quy, và ngăn chặn quá dòng xạc ắc quy. Tuy nhiên để thực hiện các chức năng tự động, các bộ nạp phải được cài đặt ở trạng thái tự động.

PCU thực hiên việc quản lý thông minh ắc quy trong các trạng thái làm việc sau:

`

- Chức năng thiết lập trạng thái xạc bình thường điện áp nạp và điện áp xả ắc quy là cấu hình sử dụng. Người dùng có thể cài đặt thông số dựa trên kiểu ắc quy và điện áp linh hoạt. Sau khi điện áp nạp và điện áp xả được cài đặt, PCU sẽ điều chỉnh điện áp cực ắc quy để đặt giá trí dựa trên trạng thái hiện tại là nạp hay xả. Nếu có gián đoạn giao tiếp tới một chỉnh lưu, nó sẽ chuyển sang trạng thái bảo vệ, điện áp đầu ra sẽ giảm tới 234V/117V. Bộ chỉnh lưu sẽ trở về trạng thái làm việc bình thường sau khi giao tiếp được khôi phục.

- Điều hòa nhiệt độ: người dùng có thể quyết định có hay không điều hòa nhiệt độ được dùng cho ắc quy cũng như điểm trung tâm và hệ số nhiệt độ điều hòa. Sau khi thông số được cài đặt, PCU sẽ tính toán điện áp xả FC dựa trên nhiệt độ môi trường trong phòng ắc quy để đảm bảo nhiệt độ vận hành bình thường ắc quy.

- Phân tích dung lượng: Người dùng có thể điều chỉnh tính toán dung lượng ắc quy bằng cách cài đặt hiệu suất xạc và đường cong đặc tính xả. PCU có thể tính toán dung lương ắc quy 15s một lần dự trên dòng ắc quy, trạng thái xạc hay xả và hệ số hiệu suất. Thay đổi dung lượng sẽ hiển thị trên màn hình LCD.

- Vận hành tự động hết hợp với vận hành bằng tay: PCU có thể làm việc ở chế độ tự động hoặc bằng tay. Trong chế độ tự động, PCU có thể hoàn thành tự động tất cả các chức năng. Trong chế độ bằng tay, quản lý ắc quy được điều khiển bởi người bảo trì, người có thể thông qua bảo bận hành điều khiển luân phiên BC và DC, tính toán điện áp và dòng chỉnh lưu giới hạn, tắt hoặc bật các bộ chỉnh lưu. Trong trạng thái bằng tay, PCU sẽ chỉ thu thập các thông tin bộ chỉnh lưu thông qua giao tiếp và tính toán dung lượng ắc quy. Nó sẽ không điều khiển bộ chỉnh lưu, điều khiển thay đổi luân phiên BC và FC. Quá trình nạp quá dài có thể làm giảm tuổi thọ ắc quy, PCU trong chế độ bằng tay sẽ giám sát tự động thời gian xạc và chuyển ắc quy sang chế độ xả khi thời gian xạc vượt giới hạn thời gian nạp đã cài đặt.

b. Cảnh báo:

Khi có sự bất thường hệ thống, hệ thống giám sát sẽ đưa ra cảnh báo thông qua LCU PCU, đèn cảnh báo trên panen PCU, đèn cảnh báo trong hệ thống điện và còi. Hơn nữa, sáu rơ le cảnh báo trên PCU sẽ gửi các tín hiện cảnh báo tới thiết bị đầu cuối từ xa và tới máy chủ khi kết nối.

c. Giao tiếp với máy chủ

Hệ thống giám sát giao tiếp với hệ thống tự động tích hợp thông qua cổng RS232/RS485. Cho giao thức giao tiếp, người dùng có thể lựa chọn Modbus, CT81, DNP3.0, IEC101 hoặc IEC103 dựa trên tình huống thực tế.

4. Các bước vào cơ bản kiểm tra PSM-E20 thực tế:

1. AC data: Dữ liệu điện áp AC đầu vào bộ nạp.
2. DC data: Dữ liệu điện áp DC, dòng điện đầu ra bộ nạp.

`

3. RECT data: Dữ liệu các bộ nạp bao gồm điện áp, dòng điện, hiệu suất, chế độ.
4. IMS data: Giám sát trở các phụ tải.
   - K00101đến K00108: Là phụ tải Phân đoạn 1.
   - K00109đến K00116: Là phụ tải Phân đoạn 2.
   - K00301đến K00328: Là phụ tải phân phối chung gian máy.
   - K00401đến K00428: Là phụ tải tổ máy H1.
   - K00501đến K00528: Là phụ tải tổ máy H2.
5. Batt data: Dữ liệu Hệ thống ắcquy gồm điện áp, dòng điện, dung lượng, nhiệt độ…
6. Alarm data: Dữ liệu cảnh báo Hệ thống.
   - Dòng điện.
   - Lịch sử cảnh báo.
   - Xóa lịch sử cảnh báo.
   - Cài đặt cảnh báo.
   - Lịch sử nạp ắcquy.
   - Xóa lịch sử nạp ắcquy.

5. Nguyên tắc cơ bản tìm và cô lập điểm chạm đất trong các mạch một chiều

Bước 1: Xác định phân đoạn bị chạm đất bằng các tín hiệu tại máy tính Phòng điều khiển trung tâm và các tín hiệu cảnh báo tại tủ của hệ thống.

Bước 2: Bố trí 1 người theo dõi đồng hồ và một người tiến hành thao tác cắt lần lượt các máy cắt (hoặc aptomat) phụ tải theo cách như sau:

- Aptomat của phụ tải không quan trọng được cắt trước, phụ tải quan trọng cắt sau, aptomat cấp cho mạch điều khiển và bảo vệ rơle cắt sau cùng.
- Người thao tác cắt aptomat, người theo dõi đọc đồng hồ. Nếu thấy điện áp vẫn không thay đổi (vẫn chạm đất) thì báo người thao tác đóng lại aptomat đó. Nếu điện áp trở lại giá trị định mức thì xác định ngay phụ tải đó bị chạm đất.
- Nếu thao tác cắt hết tất cả các aptomat của phân đoạn mà không tìm ra xuất tuyến chạm đất thì phải xét tiếp đến thanh cái của phân đoạn bị chạm đất hoặc chạm đất đồng thời hai hay nhiều xuất tuyến. Để xác định thanh cái có chạm đất hay không cần cắt hết các aptomat phụ tải nối vào thanh cái đó. Nếu cắt hết các aptomat nối vào thanh cái mà điện áp vẫn không thay đổi thì xác định chạm đất ở thanh cái đó.

Bước 3: Sau khi tìm được mạch cách điện giảm, tiếp tục cắt các aptomát trên các bảng phân phối dòng 1 chiều trong mạch này để tìm điểm chạm đất.

Bước 4: Nếu bị chạm đất sau khi có đội công tác làm việc thì phải xét đến khả năng xảy ra chạm đất tại các địa điểm công tác.

Bước 5: Sau khi tìm được điểm chạm đất thì NVVH phải cô lập điểm chạm đất và làm các biện pháp an toàn.

`

Phụ lục 03: Tổng quan bộ UPS Nhà máy

1. Phương thức làm việc

UPS là Bộ nguồn đầu ra một pha có hiệu suất cao, sử dụng các mạch điều khiển vi xử lý. Phương thức làm việc của UPS như sau:

- Khi nguồn điện xoay chiều nằm trong phạm vi ±20%, UPS sẽ được cung cấp bởi nguồn điện xoay chiều.
- Khi không có nguồn điện xoay chiều, đầu vào DC sẽ ngay lập tức cung cấp nguồn DC cho UPS. Do đó, đầu ra biến tần sẽ không bị gián đoạn để đảm bảo tải hoạt động bình thường.
- Khi UPS bị lỗi (quá tải, điện áp dc thấp, v.v.), tải sẽ tự động được chuyển sang đầu vào xoay chiều(chế độ Bypass) mặc dù bỏ qua công tắc tĩnh mà không bị gián đoạn.

2. Ngoại hình và bảng hiển thị UPS1

2.1 Bảng hiển thị

2.2 Nút ấn

2.2.1. Nút khởi động: UPS sẽ được khởi động tự động sau khi bật nguồn

2.2.2. Nút tắt: UPS sẽ được tắt tự động sau khi tắt nguồn

2.2.3. Nút ấn lên trang: Khi nhấn nút này Menu hiển thị sẽ xuất hiện.

2.2.4. Nút ấn xuống trang: Khi nhấn nút này Menu sẽ chuyển trang xuống.

2.2.5. Nút xác nhận: Nhấn nút này để xác nhận thao tác hoặc vào Menu hệ thống khi ở giao diện chính.

2.2.6. Nút thoát: Thoát khỏi thao tác khi nhấn nút này

2.2.7. Nút phụ trợ Menu: Các thao tác phụ trợ khi nhấn nút này như lùi về vị trí .v.v…

`

3. Ngoại hình và bảng hiển thị UPS2

2.1 Bảng hiển thị

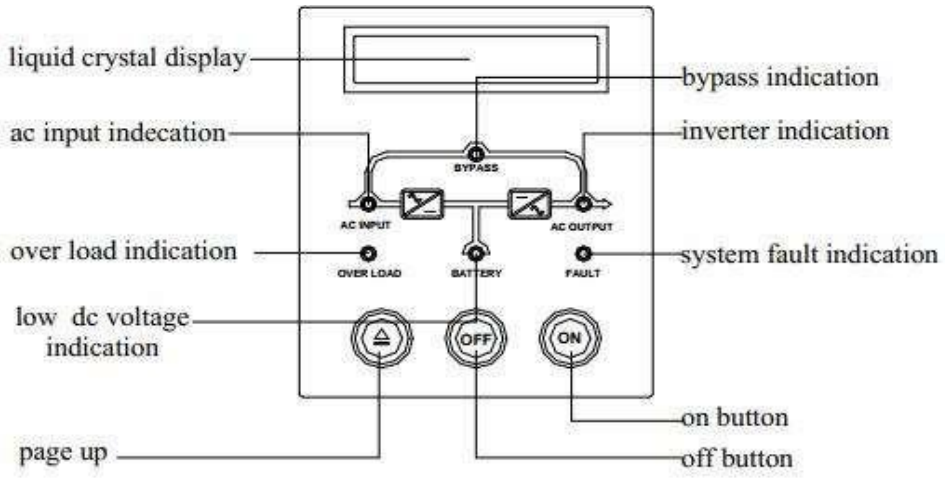


Figure3-1 LCD display panel of 1-20kva

2.2 Nút ấn

2.2.1. Nút nhấn bật/tắt màn hình LCD: Biến tần sẽ được khởi động tự động sau khi bật nguồn, không cần nhấn nút bật (bật/tắt).

Khởi động: Khi biến tần hoạt động ở model bất thường, nhấn nút bật (bật/tắt) cho đến khi có tiếng bíp, biến tần sẽ khởi động, đèn báo biến tần sẽ sáng sau 20 giây.

Dừng: Khi biến tần hoạt động ở model bình thường, nhấn nút tắt (bật/tắt) cho đến khi có tiếng bíp để tắt biến tần, đèn báo biến tần sẽ tắt, đèn báo bypass sẽ sáng.

Màn hình LCD hiển thị "chế độ chờ" hoặc "tắt máy".

2.2.2. Nút ấn lên trang/hủy báo động.

Nhấn nút ấn lên trang/hủy báo động để kiểm tra tất cả các phép đo và trạng thái vận hành cũng như để xóa Cảnh báo bằng âm thanh nếu biến tần đang cảnh báo.

2.2.3 Nút khởi động biến tần 1kVA-20kVA kèm đồng hồ.

Khởi động: nhấn nút khởi động đến vị trí "khởi động" để khởi động biến tần sau khi bộ ngắt mạch đầu vào dc được bật, nếu không biến tần sẽ không hoạt động.

Dừng: ấn nút dừng đến vị trí "dừng" để tắt biến tần.

Lưu ý: khi có đầu vào xoay chiều, vẫn có điện áp xoay chiều trên đầu ra sau khi tắt biến tần.

4. Quy trình khởi động UPS1

1) Đảm bảo rằng tất cả các tải đã được tắt.

2) Bật nguồn đầu vào DC bên ngoài tủ, đo cực đầu vào DC để kiểm tra điện áp và cực tính đầu vào DC.

3) Bật nguồn đầu vào AC bên ngoài tủ, đo cực đầu vào AC để kiểm tra điện áp và cực tính đầu vào AC.

4) Bật nguồn đầu vào DC của UPS đợi 5÷10 giây, sau đó kiểm tra bảng hiển thị xem

5) Nhấn nút khởi động mặt trước đợi 5÷10 giây màn hình LCD sẽ hiển thị đầu ra UPS

`

6) Bật nguồn đầu vào AC của UPS, sau đó kiểm tra điện áp đầu ra AC để xác nhận bình thường không.

7) Bật cầu dao của tải. Kiểm tra trạng thái vận hành và kiểm tra phần trăm công suất đầu ra để xác nhận nó nhỏ hơn 100%.

5. Quy trình khởi động UPS2

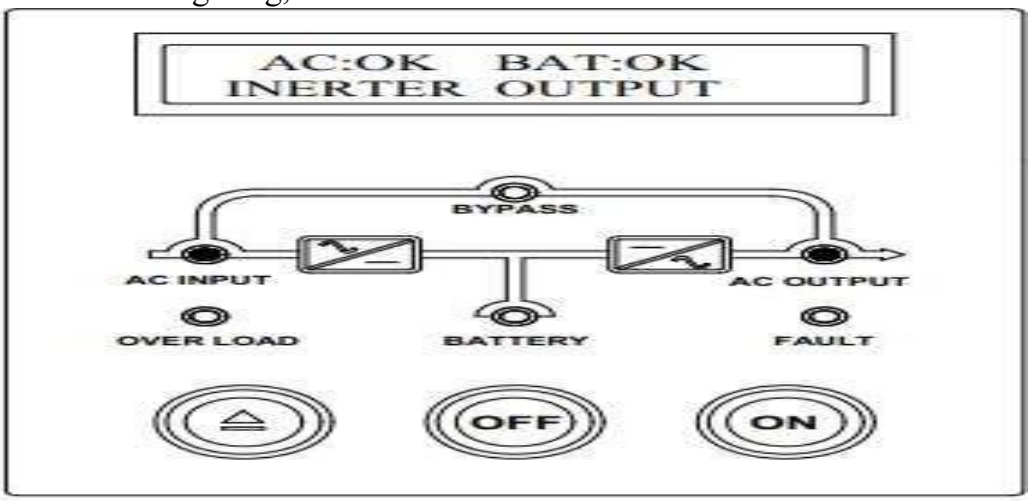
1) Đảm bảo rằng tất cả các tải đã được tắt.

2) Bật cầu dao đầu vào xoay chiều bên ngoài trên tủ điện, đo cực đầu vào xoay chiều để kiểm tra điện áp xoay chiều; bật cầu dao đầu vào dc bên ngoài, đo cực đầu vào DC để kiểm tra điện áp và cực tính đầu vào DC; để xác nhận xem đầu vào xoay chiều và đầu vào dc có nằm trong phạm vi danh định và phân cực hay không.

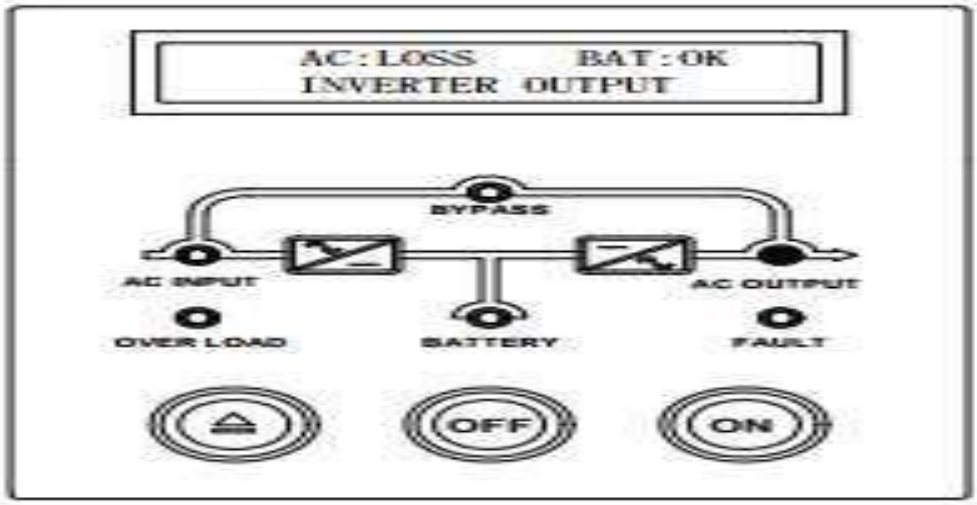
3) Bật cầu dao đầu vào AC và đầu vào DC, đợi 5 giây, sau đó kiểm tra bảng hiển thị xem biến tần có bật hay không. Sau đó, kiểm tra điện áp đầu ra để xác nhận nó có danh nghĩa hay không.

4) Kiểm tra bảng hiển thị để đảm bảo trạng thái biến tần hiển thị như sau.

"●" cho biết đèn đang sáng, "○" cho biết đèn đã tắt.



5) Tắt cầu dao đầu vào AC để kiểm tra bảng hiển thị kiểm tra mô hình vận hành lỗi AC, biến tần không có đầu vào ac không cần kiểm tra bước này.



`

6) Tiếp tục đầu vào AC, sau đó kiểm tra lại bảng hiển thị.
7) Bật cầu dao của tải. Kiểm tra trạng thái vận hành và kiểm tra phần trăm công suất đầu ra để xác nhận nó nhỏ hơn 100%.

6. Chỉ dẫn LED UPS2

4.1 đèn led của màn hình LCD

Chỉ dẫn Led của Panel LCD			
Địa chỉ	Màu	Trạng thái	Chỉ dẫn
Nguồn (INPUT)	Xanh	●	Đầu vào AC là bình thường
		○	Không có đầu vào AC
BYPASS	Vàng	●	Nguồn điện đầu ra được cung cấp từ đầu vào AC khi UPS hỏng
		○	Nguồn điện đầu ra được cung cấp từ đầu vào AC hoặc DC
INVERTER	Xanh	●	UPS ON
		○	UPS OFF
BATTERY	Đỏ	●	UPS lấy từ nguồn DC
		○	UPS lấy từ nguồn AC
Load (Fault)	Đỏ	●	Tải đầu ra lớn hơn 100%
		○	Tải đầu ra nhỏ hơn 100%

7. Quy trình tắt

1) Tắt tất cả các tải.
2) Nhấn nút tắt trên bảng hiển thị để dừng biến tần.
3) Tắt cầu dao đầu vào xoay chiều và đầu vào DC, sau đó tắt cầu dao đầu vào xoay chiều bên ngoài và cầu dao đầu vào DC bên ngoài.

8. Báo động

UPS sẽ báo động bằng còi ở trạng thái như sau:
1) Lỗi đầu vào AC.
2) Đầu vào DC dưới điện áp hoặc quá điện áp.
3) Quá tải.
4) Điện áp đầu ra bất thường.

9. Giao diện truyền thông

Bạn có thể nhận trạng thái biến tần thông qua kết nối giữa máy tính và giao diện truyền thông RS232 ở mặt sau của biến tần. Người dùng có thể kết nối biến tần với máy tính và biết trạng thái hoạt động của biến tần bất cứ lúc nào thông qua giao diện máy tính, phần mềm và hệ điều hành như DOS, WINDOWS3.1, WINDOWS95 WINDOWS/NT, NOVELL, v.v.
Chân cổng RS232 của biến tần như sau: PIN2: RS232 RXD
PIN3: RS232 TXD PIN5: GND

`